LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

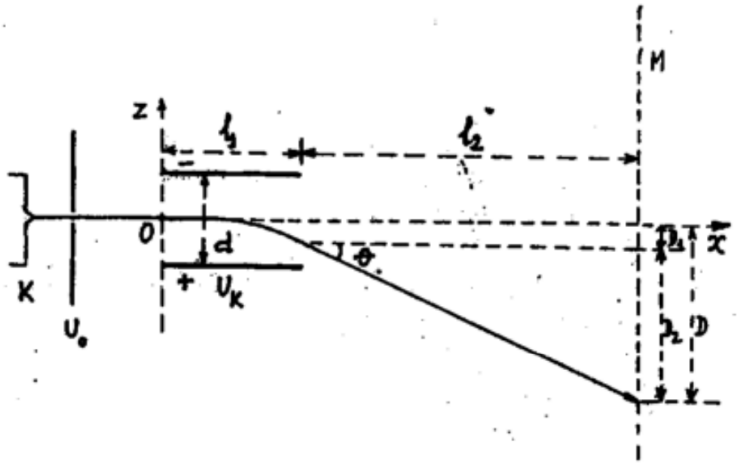
HỌC PHẦN: PH3330

Chương I. Chuyển động của hạt tích điện trong chân không

Bài 1-1. Tìm biểu thức và xác định độ nhạy của một ống tia điện tử của máy dao động ký có các thông số sau: Hiệu điện thế tăng tốc chùm điện tử là 900 V, khoảng cách từ điểm giữa bản lái tia đến màn huỳnh quang bằng 20 cm, chiều dài các bản lái tia bằng 2 cm, khoảng cách giữa hai bản lái tia bằng 0,5 cm.

Giải.

Dữ kiện: $U_0 = 900$ V, $l_1 = 2$ cm $= 0{,}02$ m, $L = \dfrac{l_1}{2} + l_2 = 20$ cm $= 0{,}2$ m, $d = 0{,}5$ cm $= 5 \cdot 10^{-3}$ m. Cần tìm: S.



Hình 1.1: Quỹ đạo làm lệch của chùm điện tử qua hai bản lái tia.

B1: Thiết lập CT tính độ lệch của chùm điện tử trên màn:

- Vận tốc ban đầu của electron khi ra khỏi anot sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U_0:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eU_0 \implies v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

- Khi qua bản lái tia dài l_1 dưới điện thế lệch U_K, cường độ điện trường đều giữa hai bản là $E = \dfrac{U_K}{d}$. Gia tốc theo phương thẳng đứng:

$$a_y = \frac{eE}{m} = \frac{eU_K}{md}$$

- Thời gian chuyển động trong bản lái tia: $t_1 = \dfrac{l_1}{v_0}$. Độ lệch thẳng đứng và vận tốc thẳng đứng tại mép ra của bản lái tia:

$$y_1 = \frac{1}{2}a_y t_1^2 = \frac{eU_K l_1^2}{2mdv_0^2} = \frac{l_1^2 U_K}{4dU_0}, \qquad v_y = a_y t_1 = \frac{eU_K l_1}{mdv_0}$$

- Góc lệch chùm tia θ:

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{eU_K l_1}{mdv_0^2} = \frac{l_1 U_K}{2dU_0}$$

- Độ lệch tổng cộng D trên màn huỳnh quang đặt cách tâm bản lái tia khoảng $L = \dfrac{l_1}{2} + l_2$:

$$D = y_1 + l_2 \tan\theta = \tan\theta\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) = \frac{l_1 U_K}{2dU_0}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)$$

B2: Biểu thức và giá trị độ nhạy tĩnh điện S:

$$S = \frac{D}{U_K} = \frac{l_1}{2dU_0}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)$$

Thay số:

$$S = \frac{0{,}02 \times 0{,}2}{2 \times (5 \cdot 10^{-3}) \times 900} = \mathbf{4{,}44 \cdot 10^{-4}}\ \text{m/V} \approx \mathbf{4{,}5 \cdot 10^{-4}}\ \text{m/V} = \mathbf{0{,}45}\ \text{mm/V}$$

Bài 1-2. Tìm biểu thức và xác định độ nhạy của một ống tia điện tử của máy dao động ký có các thông số sau: Hiệu điện thế tăng tốc chùm điện tử là 900 V. Khoảng cách giữa tâm của vùng từ trường làm lệch tia điện tử đến màn huỳnh quang bằng 35 cm. Hệ thống lái tia gồm hai cuộn dây Helmholtz hình tròn có bán kính $R = 2{,}5$ cm đặt cách nhau một khoảng cách $2z = 5$ cm. Số vòng dây trên mỗi cuộn là 200 vòng. Kích thước vùng tác dụng của từ trường là $2R$, trong đó từ trường được xem là đều.

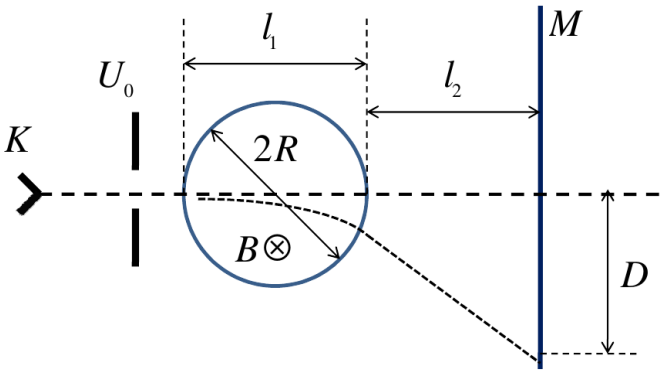
Chú ý: Cường độ từ trường trong cuộn Helmholtz được tính bởi công thức:

$$H = \frac{i}{2}\frac{WR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Độ từ thẩm của chân không $\mu_0 = 1{,}26 \cdot 10^{-6}$ T · m/A; i là dòng điện trong cuộn dây, W là số vòng dây của cả hai cuộn.

Giải.

Dữ kiện: $U_0 = 900$ V, $R = 2{,}5$ cm $= 0{,}025$ m, khoảng cách $2z = 5$ cm $\implies z = 2{,}5$ cm $= R$, bề rộng vùng từ trường $l_1 = 2R = 5$ cm $= 0{,}05$ m, khoảng cách từ tâm vùng từ trường đến màn $L = \dfrac{l_1}{2} + l_2 = 35$ cm $= 0{,}35$ m, $W = 2 \times 200 = 400$ vòng, $\mu_0 = 1{,}26 \cdot 10^{-6}$ T·m/A, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg. Cần tìm: $S = \dfrac{D}{i}$.



Hình 1.2: Độ lệch của chùm điện tử dưới tác dụng của từ trường cuộn Helmholtz.

B1: Cảm ứng từ B bên trong hệ cuộn Helmholtz:

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 i W R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Vì $z = R$ nên $(R^2 + z^2)^{3/2} = (2R^2)^{3/2} = 2\sqrt{2}R^3$.

B2: Góc lệch và độ lệch D trên màn:

- Lực Lorentz đóng vai trò lực hướng tâm: $ev_0 B = \dfrac{mv_0^2}{R_q} \implies R_q = \dfrac{mv_0}{eB}$.
- Vì bán kính quỹ đạo $R_q \gg l_1$, góc lệch sau khi qua vùng từ trường:

$$\sin\theta \approx \theta \approx \frac{l_1}{R_q} = \frac{eBl_1}{mv_0} = \frac{eBl_1}{\sqrt{2meU_0}} = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}} Bl_1$$

- Độ lệch trên màn huỳnh quang:

$$D = \theta\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}} l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) B$$

B3: Độ nhạy từ trường S:

$$S = \frac{D}{i} = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}} l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) \frac{\mu_0 W R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

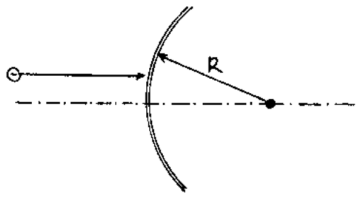
Thay số:

$$\sqrt{\frac{e}{2mU_0}} = \sqrt{\frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}}{2 \times 9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 900}} \approx 9{,}88 \cdot 10^3 \ \mathrm{C^{1/2} kg^{-1/2} V^{-1/2}}$$

$$B/i = \frac{1{,}26 \cdot 10^{-6} \times 400 \times (0{,}025)^2}{2 \times [2 \times (0{,}025)^2]^{3/2}} \approx 3{,}56 \cdot 10^{-3} \ \mathrm{T/A}$$

$$S = 9{,}88 \cdot 10^3 \times 0{,}05 \times 0{,}35 \times 3{,}56 \cdot 10^{-3} \approx \mathbf{0{,}618} \ \mathrm{m/A} = \mathbf{618} \ \mathrm{mm/A}$$

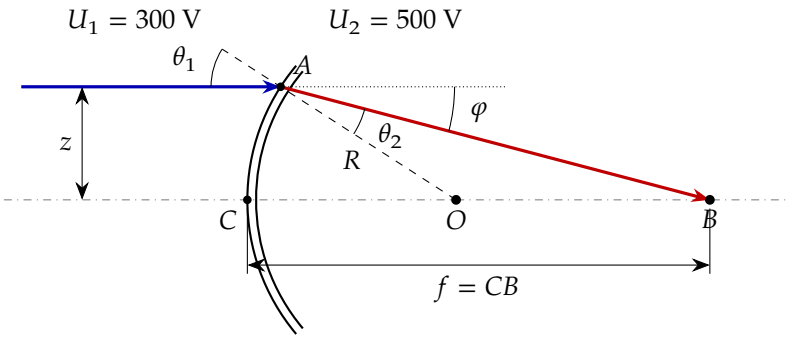
Bài 1-3. Trên đường đi của chùm điện tử người ta đặt một hệ gồm hai lưới có dạng mặt cầu đồng tâm bán kính trung bình là $R = 3$ cm. Điện thế lưới ngoài là $U_1 = 300$ V, điện thế lưới trong là $U_2 = 500$ V (so với catot phát xạ điện tử). Chứng minh rằng hệ hai lưới này có tính hội tụ đối với chùm điện tử. Tính tiêu cự của hệ (Hình 1.21).



Hình 1.21: *Cho bài tập (1-3).*

Giải.

Dữ kiện: $R = 3$ cm $= 0{,}03$ m, $U_1 = 300$ V, $U_2 = 500$ V. Cần tìm: f.



Hình 1.3: Tia song song cách trục z khúc xạ tại A trên lưới cầu tâm O, cắt trục tại tiêu điểm B.

B1: Chứng minh tính hội tụ:

- Xét hạt điện tử bay song song với trục quang học, cách trục khoảng $z \ll R$. Tia tới gặp mặt lưới tại điểm A. Pháp tuyến tại A đi qua tâm cầu O.
- Gọi góc tới là θ_1 và góc khúc xạ là θ_2. AD định luật khúc xạ quang học điện tử:

$$\sin\theta_1\sqrt{U_1} = \sin\theta_2\sqrt{U_2} \implies \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = \sqrt{\frac{U_1}{U_2}} = k$$

- Vì $z \ll R$ nên góc θ_1, θ_2 rất nhỏ ($\sin\theta \approx \theta$):

$$\theta_2 \approx k\theta_1 = \sqrt{\frac{U_1}{U_2}}\theta_1$$

- Do $U_2 = 500$ V $> U_1 = 300$ V nên $k = \sqrt{\dfrac{300}{500}} \approx 0{,}775 < 1 \implies \theta_2 < \theta_1$. Tia khúc xạ bị bẻ lệch về phía pháp tuyến OA, tức là lệch về phía trục quang học. Vậy hệ hai lưới cầu có **tính hội tụ**.

B2: Xác định tiêu cự f:

- Góc lệch giữa tia khúc xạ và tia tới là $\varphi = \theta_1 - \theta_2 = (1-k)\theta_1$.
- Từ hình học, cung $AC \approx R\theta_1$. Khoảng cách từ đỉnh lưới C đến giao điểm B của tia khúc xạ với trục quang học:

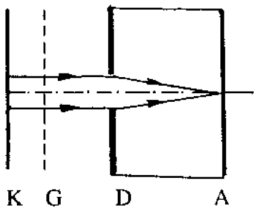
$$CB \approx \frac{AC}{\varphi} = \frac{R\theta_1}{(1-k)\theta_1} = \frac{R}{1-k} = \frac{R}{1-\sqrt{\dfrac{U_1}{U_2}}}$$

- Biểu thức CB hoàn toàn không phụ thuộc vào z (hay θ_1), chứng tỏ mọi tia song song đều hội tụ tại cùng một tiêu điểm B. Do đó:

$$f = CB = \frac{R}{1-\sqrt{\dfrac{U_1}{U_2}}} = \frac{3\text{ cm}}{1-\sqrt{\dfrac{300}{500}}} \approx \frac{3}{1-0{,}7746} \approx \mathbf{13{,}31}\text{ cm} = \mathbf{0{,}1331}\text{ m}$$

(Sách ghi 13,25 cm do làm tròn $\sqrt{0{,}6} \approx 0{,}7736$.)

Bài 1-4. Một hệ quang học điện tử gồm một catot phẳng K, một lưới tăng tốc G có điện thế U_G bằng 200 V, một tấm ngăn (diapham) có điện thế U_D và một anot A được nối với diapham (Hình 1.22). Xác định điện thế U_D (so với catot) để chùm điện tử song song hội tụ lên anot. Cho biết khoảng cách giữa lưới tăng tốc đến diapham là 0,5 cm, khoảng cách giữa diapham đến anot là 0,8 cm.



Hình 1.22: *Cho bài tập (1-4).*

Giải.

Dữ kiện: $U_G = 200$ V, $d_1 = 0{,}5$ cm $= 5 \cdot 10^{-3}$ m, $d_2 = 0{,}8$ cm $= 8 \cdot 10^{-3}$ m, $U_A = U_D$. Cần tìm: U_D.

B1: AD CT tính tiêu cự thấu kính diapham tròn:

$$f = \frac{4U_D}{E_2 - E_1}$$

Trong đó:

- Cường độ điện trường trước diapham (vùng $G \to D$): $E_1 = \dfrac{U_D - U_G}{d_1}$.
- Cường độ điện trường sau diapham (vùng $D \to A$): Do $U_A = U_D$ nên $E_2 = 0$.

Suy ra:

$$f = \frac{4U_D}{0 - \dfrac{U_D - U_G}{d_1}} = \frac{4U_D d_1}{U_G - U_D}$$

B2: ĐK chùm điện tử song song hội tụ lên anot A: Vì chùm tia tới là chùm song song nên tiêu điểm của thấu kính diapham phải nằm đúng trên bề mặt anot A, tức là $f = d_2$:

$$\frac{4U_D d_1}{U_G - U_D} = d_2 \implies 4d_1 U_D = d_2(U_G - U_D) \implies U_D(4d_1 + d_2) = d_2 U_G$$

Biểu thức điện thế U_D:

$$U_D = \frac{d_2}{4d_1 + d_2} U_G$$

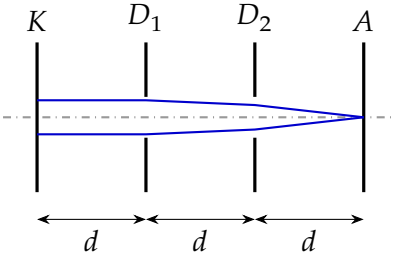
Thay số với $d_1 = 0{,}5$ cm, $d_2 = 0{,}8$ cm, $U_G = 200$ V:

$$U_D = \frac{0{,}8}{4 \times 0{,}5 + 0{,}8} \times 200 = \frac{0{,}8}{2{,}8} \times 200 = \mathbf{57{,}14}\ \text{V} \approx \mathbf{57}\ \text{V}$$

Bài 1-5. Xét một hệ quang học điện tử như ở hình (1.17-b) gồm catot K, hai diapham D_1, D_2 và một anot A. Khoảng cách giữa các điện cực đó bằng nhau và bằng 1 cm. Điện thế của diapham thứ nhất D_1 bằng điện thế anot A và bằng $U_1 = 100$ V (so với điện thế catot K). Xác định điện thế của diapham thứ hai D_2 để cho chùm điện tử song song đi qua hệ hội tụ ở anot A.

Giải.

Dữ kiện: $U_K = 0$, $U_{D1} = U_A = U_1 = 100$ V, $d = 1$ cm $= 0{,}01$ m. Cần tìm: $U_2 = U_{D2}$.



Hình 1.5: Sơ đồ hệ quang học điện tử hai diapham cho bài tập (1-5).

B1: Xác định tiêu cự của hai thấu kính diapham:

- Tại D_1: Cường độ điện trường trước D_1 là $E_1 = \dfrac{U_1 - 0}{d} = \dfrac{U_1}{d}$; sau D_1 là $E_2 = \dfrac{U_2 - U_1}{d}$.

$$f_1 = \frac{4U_1}{E_2 - E_1} = \frac{4U_1}{\dfrac{U_2 - U_1}{d} - \dfrac{U_1}{d}} = \frac{4U_1 d}{U_2 - 2U_1}$$

- Tại D_2: Cường độ điện trường trước D_2 là $E_2 = \dfrac{U_2 - U_1}{d}$; sau D_2 là $E_3 = \dfrac{U_1 - U_2}{d} = -E_2$.

$$f_2 = \frac{4U_2}{E_3 - E_2} = \frac{4U_2}{-\dfrac{2(U_2 - U_1)}{d}} = -\frac{2U_2 d}{U_2 - U_1}$$

B2: Áp dụng công thức hệ hai thấu kính đồng trục:

- Chùm tia tới song song đi qua D_1 tạo ảnh tại tiêu điểm của D_1, cách D_1 khoảng f_1. Khoảng cách từ ảnh này tới D_2 là $a_2 = d - f_1$.
- Chùm tia tiếp tục qua D_2 hội tụ trên anot A cách D_2 một khoảng $b_2 = d$.
- AD công thức thấu kính $\dfrac{1}{a_2} + \dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f_2}$:

$$\frac{1}{d - f_1} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f_2} \implies \frac{1}{d - f_1} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{d} = \frac{d - f_2}{d f_2}$$

$$\implies d - f_1 = \frac{d f_2}{d - f_2} \implies f_1 = d - \frac{d f_2}{d - f_2} = \frac{d^2 - 2 d f_2}{d - f_2}$$

B3: Thay f_1, f_2 vào giải PT tìm U_2: Với $U_1 = 100$ V và tính khoảng cách theo đơn vị d ($d = 1$):

$$f_1 = \frac{400}{U_2 - 200}, \qquad f_2 = -\frac{2U_2}{U_2 - 100}$$

Viết hệ thức ở B2 dưới dạng $d - f_1 = \dfrac{df_2}{d - f_2}$:

$$1 - \frac{400}{U_2 - 200} = \frac{f_2}{1 - f_2} \iff \frac{U_2 - 600}{U_2 - 200} = -\frac{2U_2}{3U_2 - 100}$$

$$\iff (U_2 - 600)(3U_2 - 100) = -2U_2(U_2 - 200) \iff 5U_2^2 - 2300U_2 + 60000 = 0$$

$$\iff U_2^2 - 460U_2 + 12000 = 0$$

Giải PT bậc 2 ta được 2 nghiệm thỏa mãn:

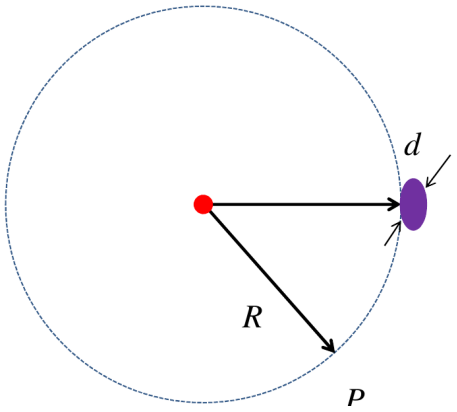
$$U_2^{(1)} \approx \mathbf{432{,}24}\ \text{V} \approx \mathbf{432}\ \text{V}, \qquad U_2^{(2)} \approx \mathbf{27{,}76}\ \text{V} \approx \mathbf{28}\ \text{V}$$

Chương II. Một số vấn đề vật lý lượng tử

Bài 2-1. Một mặt bằng kali ở cách ngọn đèn 100 W là 75 cm. Giả thiết năng lượng bức xạ của đèn trong đơn vị thời gian chỉ bằng 5% công suất định mức. Nếu coi mỗi nguyên tử kali có dạng một đĩa dẹt đường kính 1 Å, hãy xác định thời gian cần thiết để mỗi nguyên tử đó hấp thụ một năng lượng bằng công thoát của nó $\varphi_K \cong 2$ eV, theo mẫu sóng ánh sáng. Rút ra nhận xét.

Giải.

Dữ kiện: $P = 100$ W, $P_b = 5\%P = 5$ W, $R = 75$ cm $= 0{,}75$ m, $d = 1$ Å $= 10^{-10}$ m, $\varphi_K = 2$ eV $= 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J . Cần tìm: t.



Hình 2.1: Mô hình bức xạ cầu từ nguồn sáng đến đĩa dẹt nguyên tử Kali.

B1: Cường độ bức xạ ánh sáng tại vị trí đặt tấm Kali cách nguồn sáng khoảng R:

$$I = \frac{P_b}{4\pi R^2}$$

B2: Công suất ánh sáng một nguyên tử Kali hấp thụ: Coi nguyên tử Kali là một đĩa tròn diện tích $S_a = \pi \left(\dfrac{d}{2}\right)^2$:

$$P_a = I \cdot S_a = \frac{P_b}{4\pi R^2} \cdot \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{P_b d^2}{16R^2}$$

B3: Thời gian cần thiết để hấp thụ năng lượng bằng công thoát φ_K:

$$t = \frac{\varphi_K}{P_a} = \frac{16R^2\varphi_K}{P_b d^2}$$

Thay số với $\varphi_K = 2\text{ eV} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J:

$$t = \frac{16 \times (0{,}75)^2 \times (2 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19})}{5 \times (10^{-10})^2} \approx \mathbf{57{,}6}\text{ s}$$

Nhận xét: Theo quan điểm sóng cổ điển, thời gian tích lũy năng lượng kéo dài tới gần 1 phút. Tuy nhiên, thực nghiệm quang điện chứng minh electron phát ra tức thời ($\sim 10^{-9}$ s). Mẫu sóng cổ điển không thể giải thích được hiện tượng quang điện, đòi hỏi thuyết lượng tử photon của Einstein.

Bài 2-2. Người ta chiếu kali bằng tia cực tím bước sóng 2500 Å. Biết công thoát của kali là 2,2 eV, tính động năng cực đại của các electron phát ra. Nếu cường độ bức xạ tới là 2 W/m^2, tính số điện tử do một đơn vị diện tích phát ra trong một đơn vị thời gian.

Giải.

Dữ kiện: $\lambda = 2500$ Å $= 2{,}5 \cdot 10^{-7}$ m, $\varphi_K = 2{,}2$ eV, $I = 2$ W/m^2. Cần tìm: $W_{đ\,\max}$, J_e.

B1: AD PT Einstein cho hiện tượng quang điện, tính động năng cực đại:

$$W_{đ\,\max} = \frac{hc}{\lambda} - \varphi_K = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{2{,}5 \cdot 10^{-7} \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}} - 2{,}2 = 4{,}969\text{ eV} - 2{,}2\text{ eV} = \mathbf{2{,}77}\text{ eV}$$

Đổi ra Jun: $W_{đ\,\max} \approx \mathbf{4{,}43 \cdot 10^{-19}}$ J. (Sách ghi 2,75 eV do làm tròn hc/λ.)

B2: Số photon đập vào 1 m^2 bề mặt Kali trong 1 s:

$$N_{ph} = \frac{I}{E_{ph}} = \frac{I\lambda}{hc} = \frac{2 \times 2{,}5 \cdot 10^{-7}}{6{,}626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8} \approx 2{,}515 \cdot 10^{18}\text{ photon}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

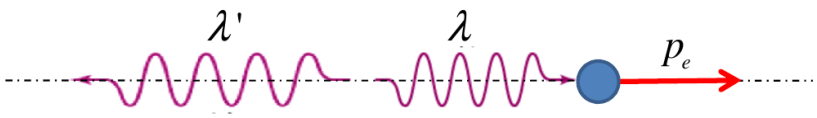
Giả sử hiệu suất lượng tử 100% (mỗi photon hấp thụ bứt ra 1 electron), mật độ dòng hạt electron phát xạ:

$$J_e = N_e = N_{ph} \approx \mathbf{2{,}52 \cdot 10^{18}}\text{ e}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

Bài 2-3. Một photon X năng lượng 0,3 MeV va chạm trực diện với một electron lúc đầu ở trạng thái nghỉ. Tính vận tốc lùi của electron bằng cách áp dụng các nguyên lý bảo toàn năng lượng và xung lượng. Kiểm tra lại kết quả bằng công thức Compton.

Giải.

Dữ kiện: $E_{ph} = 0{,}3$ MeV, góc tán xạ $\theta = 180°$, năng lượng nghỉ electron $E_0 = m_0c^2 = 0{,}511$ MeV. Cần tìm: v.



Hình 2.2: Sơ đồ va chạm tán xạ Compton ngược (180°).

B1: AD định luật bảo toàn năng lượng và động lượng (tán xạ ngược $\theta = 180°$):

- Bảo toàn năng lượng: $E_{ph} + E_0 = E'_{ph} + E_e = \dfrac{hc}{\lambda'} + m_e c^2$.
- Bảo toàn động lượng: $\dfrac{h}{\lambda} = -\dfrac{h}{\lambda'} + p_e \implies \dfrac{hc}{\lambda} = -\dfrac{hc}{\lambda'} + p_e c$.
- Cộng hai vế hai phương trình:

$$2E_{ph} + E_0 = m_e c^2 + p_e c = m_0 \gamma c^2 + m_0 \gamma v c = E_0 \gamma \left(1 + \frac{v}{c}\right)$$

với $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$. Do đó:

$$\left(\frac{2E_{ph} + E_0}{E_0}\right)^2 = \gamma^2 \left(1 + \frac{v}{c}\right)^2 = \frac{(1 + v/c)^2}{1 - v^2/c^2} = \frac{1 + v/c}{1 - v/c}$$

B2: Đặt $\alpha = \left(\dfrac{2E_{ph} + E_0}{E_0}\right)^2 = \left(\dfrac{2 \times 0{,}3}{0{,}511} + 1\right)^2 \approx (2{,}174)^2 \approx 4{,}727$:

$$\frac{1 + v/c}{1 - v/c} = \alpha \implies \frac{v}{c} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} = \frac{4{,}727 - 1}{4{,}727 + 1} \approx \mathbf{0{,}65}$$

Vận tốc của electron giật lùi:

$$v = 0{,}65c \approx \mathbf{1{,}95 \cdot 10^8}\ \text{m/s}$$

B3: Kiểm tra bằng công thức Compton cho tán xạ ngược:

$$\lambda' - \lambda = \frac{2h}{m_e c} \quad \Rightarrow \quad E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/(m_e c^2)} = \frac{0{,}3}{1 + 0{,}6/0{,}511} \simeq 0{,}138\ \text{MeV}.$$

Electron nhận động năng $W_đ = E_\gamma - E'_\gamma \simeq 0{,}162$ MeV. Từ $\gamma = 1 + W_đ/(m_e c^2)$, suy ra $v/c = \sqrt{1 - \gamma^{-2}} \simeq 0{,}651$, trùng kết quả bảo toàn năng lượng và động lượng.

Bài 2-4. Tính hiệu điện thế gia tốc cần thiết để bước sóng kết hợp với một electron (sóng De Broglie) có bước sóng 1 Å (vào cỡ khoảng cách giữa các nguyên tử trong tinh thể).

Giải.

Dữ kiện: $\lambda = 1$ Å $= 10^{-10}$ m. Cần tìm: U.

B1: Bước sóng de Broglie của electron phi tương đối tính qua hiệu điện thế gia tốc U:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} \implies \lambda = \frac{12{,}27}{\sqrt{U\ (\text{V})}}\ \text{Å}$$

B2: Tính U:

$$U = \left(\frac{12{,}27}{\lambda\ (\text{Å})}\right)^2 = \left(\frac{12{,}27}{1}\right)^2 \approx \mathbf{151}\ \text{V}$$

Bài 2-5. Chứng tỏ rằng khi một hạt có năng lượng rất lớn so với năng lượng nghỉ của nó thì hạt sẽ có bước sóng kết hợp gần đúng bằng bước sóng của photon có cùng năng lượng.

Giải.

B1: Năng lượng toàn phần của hạt tương đối tính:

$$E = \sqrt{p^2c^2 + E_0^2}$$

Khi $E \gg E_0$ (trường hợp siêu tương đối tính): $E \approx pc \implies p \approx \dfrac{E}{c}$.

B2: Bước sóng de Broglie của hạt:

$$\lambda_{\text{hạt}} = \frac{h}{p} \approx \frac{hc}{E}$$

Đối với photon có năng lượng E, bước sóng ánh sáng là:

$$\lambda_{\text{photon}} = \frac{hc}{E}$$

Như vậy: $\lambda_{\text{hạt}} \approx \lambda_{\text{photon}} = \boxed{\dfrac{\mathbf{hc}}{\mathbf{E}}}$ (đpcm).

Bài 2-6. Tính vận tốc pha và vận tốc nhóm của một sóng De Broglie có bước sóng $\lambda = h/p = h/mv$.

Giải.

B1: Vận tốc pha v_f (dùng năng lượng toàn phần $E = \gamma m_0 c^2$ và $m = \gamma m_0$):

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \boxed{\frac{\mathbf{c^2}}{\mathbf{v}}}$$

(Vì $v < c$ nên $v_f > c$, vận tốc pha của sóng de Broglie lớn hơn vận tốc ánh sáng nhưng không mang năng lượng).

B2: Vận tốc nhóm v_g: Từ hệ thức Einstein: $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$. Lấy vi phân hai vế:

$$2E\,dE = 2pc^2\,dp \implies \frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{E}$$

Vận tốc nhóm của gói sóng de Broglie:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp} = \frac{(mv)c^2}{mc^2} = \boxed{\mathbf{v}}$$

(Vận tốc nhóm trùng với vận tốc chuyển động thực của hạt). Ta cũng có hệ thức: $v_f \cdot v_g = c^2$.

Bài 2-7. Một chùm hẹp electron năng lượng 60 keV đi xuyên qua một màng đa tinh thể bạc (Ag) có khoảng cách giữa mặt mạng là $d = 4{,}08$ Å. Xác định bán kính ảnh nhiễu xạ bậc nhất trên màn hình đặt ở sau màng bạc 40 cm.

Giải.

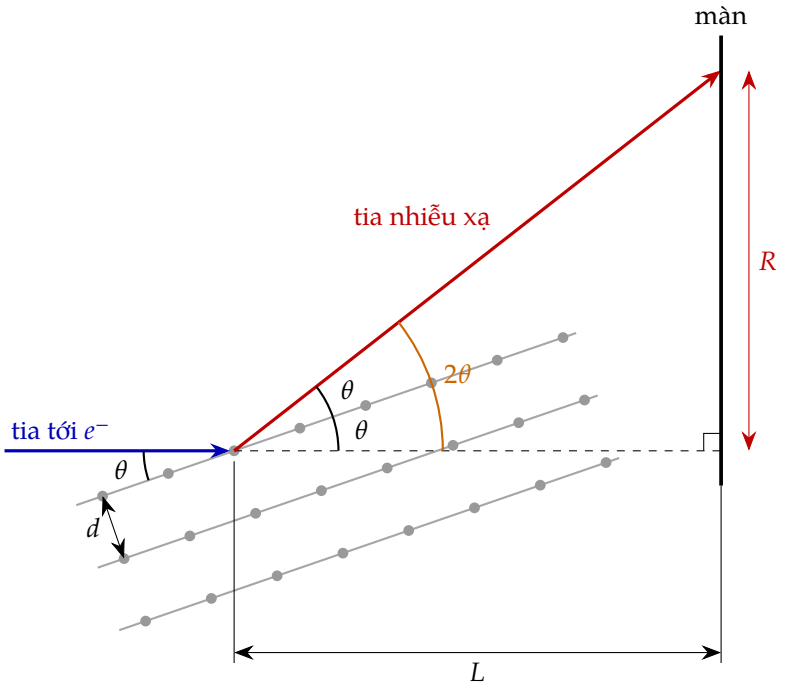
Dữ kiện: $W_đ = 60$ keV, $d = 4{,}08$ Å, $L = 40$ cm. Cần tìm: R (bậc nhất).

B1: Tính bước sóng de Broglie của electron. Động năng $W_đ = 60$ keV đã bằng khoảng 0,117 năng lượng nghỉ $m_e c^2 = 511$ keV, nên dùng hệ thức tương đối tính:

$$pc = \sqrt{W_đ(W_đ + 2m_e c^2)}, \qquad \lambda = \frac{hc}{\sqrt{W_đ(W_đ + 2m_e c^2)}}.$$

Với $hc = 12{,}3984$ keV · Å:

$$\lambda = \frac{12{,}3984}{\sqrt{60(60 + 2\times 511)}} \simeq \mathbf{0{,}04866}\ \text{Å}.$$



Hình 2.3: Nhiễu xạ trên các mặt mạng: tia nhiễu xạ lệch 2θ so với tia tới, $R = L\tan 2\theta$.

B2: Áp dụng điều kiện Bragg bậc nhất (θ là góc giữa tia tới và mặt mạng):

$$2d\sin\theta = \lambda \quad \Rightarrow \quad \theta = \arcsin\frac{0{,}04866}{2\times 4{,}08} \simeq 5{,}963\cdot 10^{-3}\ \text{rad}.$$

Góc lệch của tia nhiễu xạ so với tia tới là 2θ, không phải θ (Hình 2.3). Màng đa tinh thể tạo các tia cùng góc lệch ở nhiều phương, nên ảnh trên màn là một vòng tròn.

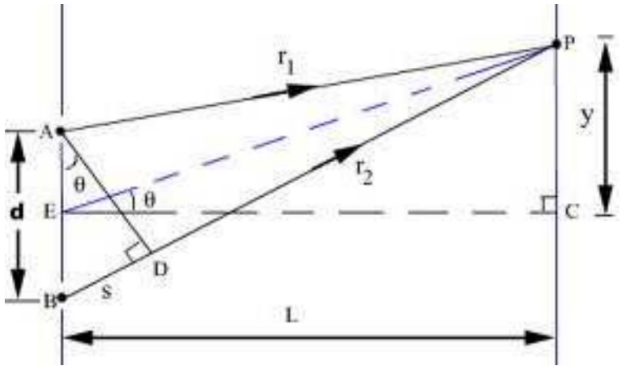
B3: Trong tam giác vuông ở Hình 2.3, với khoảng cách màn $L = 40$ cm, bán kính vòng nhiễu xạ:

$$R = L\tan(2\theta) \simeq L\frac{\lambda}{d} = 40\frac{0{,}04866}{4{,}08}\ \text{cm} \simeq \mathbf{0{,}477}\ \text{cm} = \mathbf{4{,}77}\ \text{mm}.$$

Bài 2-8. Ta giả thiết $h = 6{,}625 \cdot 10^{-3}$ J · s thay cho $6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J · s. Người ta ném các viên bi khối lượng 66,25 g với vận tốc 5 m/s xuyên qua hai cửa sổ hẹp, song song và cách nhau 0,6 m. Mỗi lần ném, viên bi lọt qua cửa sổ nào là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tính khoảng cách vân của ảnh giao thoa trên tường cách phía sau cửa sổ 12 m.

Giải.

Dữ kiện: $h = 6{,}625 \cdot 10^{-3}$ J · s, $m = 66{,}25 \cdot 10^{-3}$ kg, $v = 5$ m/s, $d = 0{,}6$ m, $L = 12$ m. Cần tìm: Δy.



Hình 2.4: Giao thoa sóng vật chất qua hai khe hẹp.

B1: Bước sóng de Broglie của chùm hạt:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

B2: Khoảng vân giao thoa Δy:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{hL}{mvd} = \frac{6{,}625 \cdot 10^{-3} \times 12}{66{,}25 \cdot 10^{-3} \times 5 \times 0{,}6} = \mathbf{0{,}4}\ \text{m}$$

Bài 2-9. Giả sử ta có thể đo được xung lượng của một hạt đến phần nghìn. Xác định độ bất định cực tiểu về vị trí của hạt:

a) Nếu hạt có khối lượng 5 mg và vận tốc 2 m/s.

b) Nếu hạt là điện tử có vận tốc $1{,}8 \cdot 10^8$ m/s.

Giải.

Dùng hệ thức bất định Heisenberg theo giảng viên: $\Delta x\, \Delta p_x \geq \hbar/2 = h/(4\pi)$, suy ra $\Delta x_{\min} = \dfrac{h}{4\pi\, \Delta p}$. (Sách cũ dùng $\hbar$ nên đáp số in trong sách lớn gấp 2 lần.)

B1: Đối với hạt khối lượng 5 mg $= 5 \cdot 10^{-6}$ kg, $v = 2$ m/s $\ll c$ nên dùng cổ điển:

- Xung lượng: $p = mv = (5 \cdot 10^{-6}\ \text{kg}) \times 2\ \text{m/s} = 10^{-5}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$.
- Độ bất định xung lượng: $\Delta p = 10^{-3} p = 10^{-8}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$.

- Độ bất định tọa độ:

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi\Delta p} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-8}} \approx 5{,}27 \cdot 10^{-27}\ \text{m} = \mathbf{5{,}27 \cdot 10^{-17}}\ \text{Å}$$

(Độ bất định tọa độ vô cùng nhỏ so với kích thước hạt, có thể xem hạt chuyển động theo quỹ đạo xác định. Đáp số $10{,}56 \cdot 10^{-20}$ Å in trong sách ứng với $m = 5$ g, tức đã đổi nhầm mg thành g.)

B2: Đối với electron ($v = 1{,}8 \cdot 10^8$ m/s $= 0{,}6c$):

- $v/c = 0{,}6$ nên electron chuyển động tương đối tính:

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 1{,}8 \cdot 10^8}{\sqrt{1 - 0{,}6^2}} = \frac{1{,}638 \cdot 10^{-22}}{0{,}8} = 2{,}0475 \cdot 10^{-22}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

- Độ bất định xung lượng: $\Delta p = 10^{-3} p = 2{,}0475 \cdot 10^{-25}$ kg · m/s.
- Độ bất định tọa độ:

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi\Delta p} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{4\pi \times 2{,}0475 \cdot 10^{-25}} \approx 2{,}58 \cdot 10^{-10}\ \text{m} \approx \mathbf{2{,}58}\ \text{Å}$$

(Độ bất định tọa độ lớn hơn kích thước nguyên tử (~ 1 Å), chứng tỏ electron trong thang vi mô không có khái niệm quỹ đạo cổ điển. Sách cũ: 5,14 Å.)

Bài 2-10. Độ rộng của một vạch quang phổ bước sóng 4000 Å bằng 10^{-4} Å. Tính thời gian trung bình để hệ nguyên tử ở trạng thái năng lượng đó.

Giải.

B1: Đổi đơn vị: $\lambda = 4000$ Å $= 4 \cdot 10^{-7}$ m, $\Delta\lambda = 10^{-4}$ Å $= 10^{-14}$ m. Từ $\nu = c/\lambda$ và $\Delta\lambda \ll \lambda$, độ rộng tần số là

$$\Delta\nu \simeq \left|\frac{d(c/\lambda)}{d\lambda}\right| \Delta\lambda = \frac{c\,\Delta\lambda}{\lambda^2} = \frac{3 \cdot 10^8 \times 10^{-14}}{(4 \cdot 10^{-7})^2} = 1{,}875 \cdot 10^7\ \text{Hz}.$$

B2: Độ bất định năng lượng của mức: $\Delta E = h\,\Delta\nu$. Theo hệ thức bất định Heisenberg $\Delta E\,\Delta t \geq \hbar/2 = h/(4\pi)$, thời gian trung bình nguyên tử ở trạng thái đó:

$$\tau = \frac{h}{4\pi\,\Delta E} = \frac{1}{4\pi\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{4\pi c\,\Delta\lambda} \simeq \mathbf{4{,}24 \cdot 10^{-9}}\ \text{s} = \mathbf{4{,}24}\ \text{ns}.$$

(Sách cũ dùng $\hbar$, cho $\tau = 1/(2\pi\Delta\nu) \simeq 8{,}48 \cdot 10^{-9}$ s.)

Bài 2-11. Giả sử độ bất định về xung lượng của một hạt đúng bằng xung lượng của nó. Tìm hệ thức giữa độ bất định cực tiểu về vị trí hạt và bước sóng De Broglie của nó.

Giải.

B1: Xung lượng hạt liên hệ với bước sóng de Broglie: $p = \dfrac{h}{\lambda} \implies \Delta p = p = \dfrac{h}{\lambda}$.

B2: Theo hệ thức bất định $\Delta x\,\Delta p \geq h/(4\pi)$:

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi\Delta p} = \frac{h}{4\pi\dfrac{h}{\lambda}} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{4\pi}}$$

(Sách cũ: $\lambda/(2\pi)$.)

Bài 2-12. Giả thiết năng lượng của một hạt đang chuyển động theo đường thẳng là $E = \frac{1}{2}mv^2$, chứng minh rằng $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/2\pi$, trong đó $\Delta t = \Delta x/v$.

Giải.

B1: Viết năng lượng theo xung lượng: $p = mv \Rightarrow E = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/(2m)$. Với hạt có vận tốc xác định ($\Delta p \ll p$):

$$\Delta E \simeq \left|\frac{dE}{dp}\right| \Delta p = \frac{p}{m}\Delta p = v\Delta p.$$

B2: Dùng $\Delta t = \Delta x/v$:

$$\Delta E\, \Delta t \simeq v\Delta p \frac{\Delta x}{v} = \Delta x\, \Delta p.$$

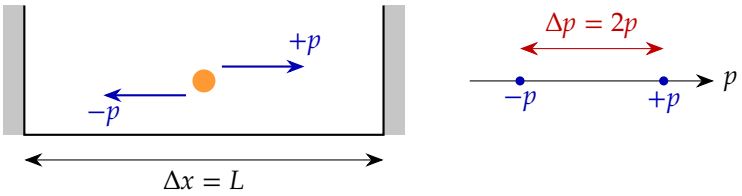
B3: Theo hệ thức bất định $\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2 = h/(4\pi)$, suy ra

$$\boxed{\mathbf{\Delta E\, \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}.}}$$

Đề gốc ghi $h/(2\pi)$ theo quy ước $\Delta x\, \Delta p \geq \hbar$ của sách cũ; cách chứng minh không đổi, chỉ khác hệ số ở bước cuối.

Bài 2-13. Một hạt khối lượng m bị bắt buộc phải ở trên đoạn thẳng L. Dựa vào nguyên lý bất định hãy xác định năng lượng cực tiểu mà hạt có thể có. Nếu trong hạt nhân, có đường kính 10^{-14} m, có mặt một điện tử thì động năng cực tiểu của nó bằng bao nhiêu?

Giải.



Hình 2.5: Hạt bị giam trong đoạn L chạy qua lại, xung lượng có thể là $+p$ hoặc $-p$.

B1: Hạt ở đâu đó trong đoạn L nên $\Delta x = L$. Hạt chạy qua lại giữa hai đầu đoạn, xung lượng có thể là $+p$ hoặc $-p$, nên $\Delta p = 2p$.

B2: Theo hệ thức bất định $\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2 = h/(4\pi)$:

$$L \cdot 2p \geq \frac{h}{4\pi} \quad \Longrightarrow \quad p_{\min} = \frac{h}{8\pi L}.$$

B3: Năng lượng (động năng) cực tiểu, gần đúng phi tương đối tính:

$$E_{\min} = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \boxed{\mathbf{\frac{h^2}{128\pi^2 m L^2}}}.$$

(Sách cũ dùng $\hbar$: $h^2/(32\pi^2 mL^2)$.)

B4: Điện tử trong hạt nhân, $L = 10^{-14}$ m:

$$p_{\min} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{8\pi \cdot 10^{-14}} \approx 2{,}64 \cdot 10^{-21}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}, \qquad p_{\min}c \approx 4{,}93\ \text{MeV}.$$

Vì $p_{\min}c \gg m_e c^2 = 0{,}511$ MeV nên phải dùng công thức tương đối tính:

$$W_{đ\,\min} = \sqrt{(p_{\min}c)^2 + (m_e c^2)^2} - m_e c^2 \simeq \mathbf{4{,}45}\ \text{MeV}.$$

(Sách cũ: 9,35 MeV. Động năng cỡ vài MeV là quá lớn, nên điện tử không thể tồn tại trong hạt nhân.)

Bài 2-14. Tìm hàm riêng và trị riêng của toán tử $\hat{L} = i\frac{d}{dx}$. Qua đó chứng minh rằng hình chiếu xung lượng của hạt tự do là đại lượng không bị lượng tử hoá.

Giải. Đặt $\hat{L}\psi = \ell\psi$. Khi đó

$$i\frac{d\psi}{dx} = \ell\psi \quad \Rightarrow \quad \psi_\ell(x) = Ce^{-i\ell x}.$$

Trên toàn trục, ℓ có thể nhận mọi giá trị thực. Vì $\hat{p}_x = -i\hbar\, d/dx = -\hbar\hat{L}$, trị riêng xung lượng là $p_x = -\hbar\ell$, cũng nhận mọi giá trị thực. Phổ xung lượng của hạt tự do là liên tục. Các sóng phẳng là hàm riêng suy rộng, không chuẩn hóa bình phương trên toàn trục.

Bài 2-15. Một vi khuẩn rất nhỏ (tiny bacterium) có khối lượng 10^{-14} kg bị nhốt giữa hai vách cứng cách nhau 0,1 mm. Xác định vận tốc nhỏ nhất của nó. Nếu vận tốc của nó khoảng 1 mm trong 100 s, hãy xác định số lượng tử ứng với trạng thái đó của nó.

Giải.

Dữ kiện: $m = 10^{-14}$ kg, $L = 0{,}1$ mm $= 10^{-4}$ m.

B1: Mức năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều thành vô hạn:

$$E_n = n^2\frac{h^2}{8mL^2}$$

Năng lượng nhỏ nhất ứng với trạng thái cơ bản $n = 1$: $E_1 = \dfrac{h^2}{8mL^2}$. Vận tốc nhỏ nhất tương ứng:

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{2E_1}{m}} = \frac{h}{2mL} = \frac{6{,}625\cdot 10^{-34}}{2\times 10^{-14}\times 10^{-4}} = \mathbf{3{,}3\cdot 10^{-16}}\ \text{m/s}$$

B2: Khi hạt có vận tốc $v = 1$ mm/100 s $= 10^{-5}$ m/s, động năng $W_đ = \dfrac{1}{2}mv^2 = E_n = n^2E_1$:

$$n = \sqrt{\frac{W_đ}{E_1}} = \frac{2mLv}{h} = \frac{2\times 10^{-14}\times 10^{-4}\times 10^{-5}}{6{,}625\cdot 10^{-34}} \approx \mathbf{3\cdot 10^{10}}$$

Số lượng tử n vô cùng lớn, chứng tỏ trong thế giới vĩ mô các mức năng lượng san sát nhau tạo thành phổ liên tục (nguyên lý tương ứng Bohr).

Bài 2-16. Một điện tử có động năng 50 eV đến gần một hàng rào thế hình chữ nhật có chiều cao 70 eV và bề dày là:

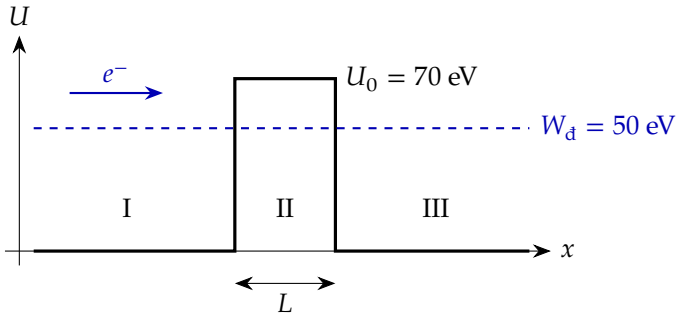
a) $L = 1{,}0$ nm

b) $L = 0{,}1$ nm

Hãy tính xác suất điện tử đi qua theo hiệu ứng đường ngầm.

Giải.

Dữ kiện: $W_đ = 50$ eV, $U_0 = 70$ eV; a) $L = 1{,}0$ nm, b) $L = 0{,}1$ nm. Cần tìm: D.



Hình 2.6: Rào thế chữ nhật cao U_0, bề dày L; electron tới có động năng $W_đ < U_0$.

B1: Trong rào, $U_0 - W_đ = 20$ eV và hàm sóng có dạng $\psi = Be^{\kappa x} + Ce^{-\kappa x}$, với

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m_e(U_0 - W_đ)}}{\hbar} \simeq \mathbf{2{,}29 \cdot 10^{10}}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

Ghép liên tục ψ và $d\psi/dx$ tại hai mặt rào, với thế năng bằng nhau ở hai phía, cho hệ số truyền chính xác:

$$D = \left[1 + \frac{U_0^2}{4W_đ(U_0 - W_đ)} \sinh^2(\kappa L)\right]^{-1}.$$

Tỉ số năng lượng trong ngoặc có thể tính trực tiếp bằng eV: $U_0^2/[4W_đ(U_0 - W_đ)] = 70^2/(4 \times 50 \times 20) = 1{,}225$.

B2: Với $L = 1{,}0$ nm, $\kappa L \simeq 22{,}91$:

$$D_a = \frac{1}{1 + 1{,}225 \sinh^2(22{,}91)} \simeq \mathbf{4{,}1 \cdot 10^{-20}}.$$

Với $L = 0{,}1$ nm, $\kappa L \simeq 2{,}291$:

$$D_b = \frac{1}{1 + 1{,}225 \sinh^2(2{,}291)} \simeq \mathbf{0{,}033 = 3{,}3\%}.$$

B3: Nếu chỉ lấy thừa số suy giảm mũ để ước lượng, $D \sim e^{-2\kappa L}$, hai giá trị tương ứng là $1{,}26 \cdot 10^{-20}$ và $1{,}02 \cdot 10^{-2}$. Ước lượng này bỏ hệ số do ghép biên; khi cần xác suất truyền của rào chữ nhật, dùng kết quả ở B2.

Bài 2-17. Chứng minh rằng biên độ A của các hàm sóng mô tả các trạng thái của hạt trong một hố thế năng có vách cao vô cực là $A = \sqrt{2/L}$, trong đó L là bề rộng của hố thế.

Giải.

B1: Chuẩn hóa hàm sóng $\Psi_n(x)$: AD điều kiện chuẩn hóa trên đoạn $[0, L]$:

$$\int_0^L |\Psi_n(x)|^2 dx = 1 \implies A_n^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = A_n^2 \int_0^L \frac{1 - \cos\left(\dfrac{2n\pi x}{L}\right)}{2} dx = A_n^2 \frac{L}{2} = 1$$

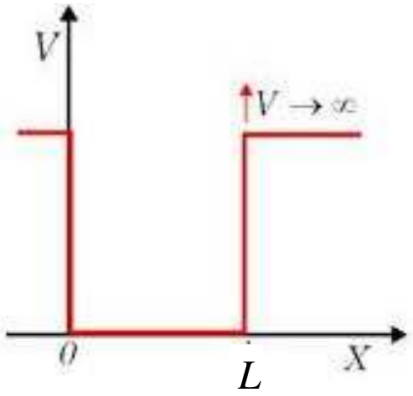
$$\implies A_n = \sqrt{\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{L}}}$$

Bài 2-18.

a) Tính ba mức năng lượng thấp nhất của điện tử nhốt trong một hố thế có vách vô cực, bề rộng $L = 10^{-10}$ m.

b) Nếu một photon được phát ra khi điện tử chuyển từ mức có $n = 2$ xuống mức có $n = 1$ thì bước sóng của photon bằng bao nhiêu.

Giải.



Hình 2.7: Giếng thế năng một chiều sâu vô hạn.

B1: Năng lượng ở 3 mức đầu tiên ($E_n = n^2 E_1$):

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{(6{,}625 \cdot 10^{-34})^2}{8 \times 9{,}1 \cdot 10^{-31} \times (10^{-10})^2} \approx 6{,}03 \cdot 10^{-18}\ \text{J} = \mathbf{37{,}7}\ \text{eV}$$

$$E_2 = 2^2 E_1 = 4 \times 37{,}7\ \text{eV} = \mathbf{151}\ \text{eV}, \qquad E_3 = 3^2 E_1 = 9 \times 37{,}7\ \text{eV} = \mathbf{339}\ \text{eV}$$

B2: Bước sóng photon phát ra khi chuyển từ mức $n = 2$ về $n = 1$:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 151\ \text{eV} - 37{,}7\ \text{eV} = 113{,}3\ \text{eV} = 113{,}3 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \approx 1{,}813 \cdot 10^{-17}\ \text{J}$$

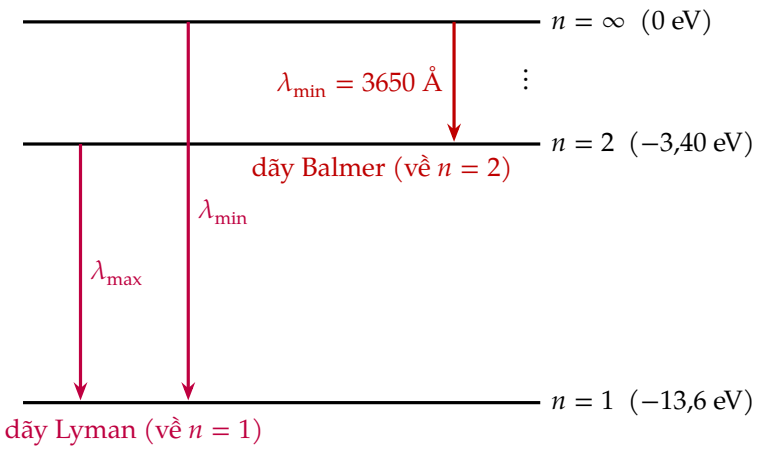
$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6{,}625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1{,}813 \cdot 10^{-17}} \approx \mathbf{1{,}1 \cdot 10^{-8}}\ \text{m} = \mathbf{11}\ \text{nm}$$

Chương III. Cấu trúc nguyên tử và phổ nguyên tử

Bài 3-1. Tính bước sóng ngắn nhất và bước sóng dài nhất (bằng Å) đối với dãy Liman của nguyên tử hydro.

Giải.

Dữ kiện: Dãy Lyman tương ứng $n_1 = 1$, hằng số Rydberg $R \approx 1{,}097 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1} = 1{,}097 \cdot 10^{-3}\ \text{Å}^{-1}$.



Hình 3.1: Dãy Lyman (bài 3-1) và vạch ngắn nhất dãy Balmer (bài 3-2) của nguyên tử hydro.

B1: AD công thức Rydberg cho dãy Lyman:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right), \qquad (n_2 = 2, 3, 4, \dots)$$

B2: Tính bước sóng:

- Bước sóng dài nhất ứng với $n_2 = 2$:

$$\frac{1}{\lambda_{\max}} = R\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3R}{4} \implies \lambda_{\max} = \frac{4}{3R} = \frac{4}{3 \times 1{,}097 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{1215}\ \text{Å}$$

- Bước sóng ngắn nhất ứng với giới hạn dãy $n_2 \to \infty$:

$$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R(1 - 0) = R \implies \lambda_{\min} = \frac{1}{R} = \frac{1}{1{,}097 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{912}\ \text{Å}$$

Bài 3-2. Tính năng lượng ion hoá của nguyên tử hydro biết rằng bước sóng ngắn nhất của dãy Balmer là 3650 Å.

Giải.

Dữ kiện: Dãy Balmer có $n_1 = 2$, bước sóng ngắn nhất ứng với $n_2 \to \infty$ là $\lambda_{\min} = 3650$ Å.

B1: Từ công thức Rydberg đối với vạch ngắn nhất dãy Balmer:

$$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R\left(\frac{1}{2^2} - 0\right) = \frac{R}{4} \implies R = \frac{4}{\lambda_{\min}}$$

B2: Năng lượng ion hóa nguyên tử Hydro (năng lượng cần thiết để đưa electron từ $n = 1$ ra vô cùng):

$$E_i = |E_1| = hcR = 4\frac{hc}{\lambda_{\min}}$$

Thay số:

$$E_i = \frac{4 \times 6{,}625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^{8}}{3650 \cdot 10^{-10} \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}} \approx \mathbf{13{,}6}\ \text{eV}$$

Bài 3-3. Trong một ống phóng điện các nguyên tử hydro chịu tác dụng của một dòng điện tử năng lượng 12,2 eV. Tìm bước sóng của các vạch do hydro phát ra.

Giải.

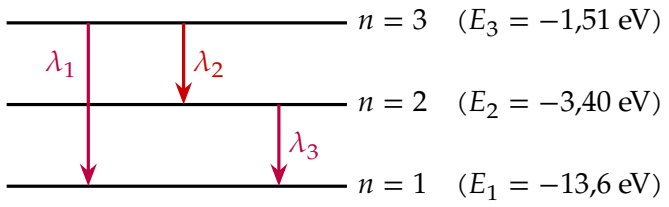
Dữ kiện: Động năng electron kích thích $W_đ = 12{,}2$ eV. Ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản $E_1 = -13{,}6$ eV.

B1: Xác định mức kích thích cao nhất n mà nguyên tử có thể đạt được: Năng lượng kích thích:

$$\Delta E = E_n - E_1 = E_1\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = 13{,}6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \leq 12{,}2 \text{ eV}$$

$$\implies 1 - \frac{1}{n^2} \leq \frac{12{,}2}{13{,}6} \approx 0{,}897 \implies \frac{1}{n^2} \geq 0{,}103 \implies n^2 \leq 9{,}7 \implies n_{\max} = 3$$

Do đó, mức kích thích cao nhất có thể đạt là $n = 3$; các nguyên tử cũng có thể được kích thích lên $n = 2$.



Hình 3.2: Các bước dịch chuyển mức năng lượng và vạch phát xạ của nguyên tử Hydro.

B2: Tập hợp các nguyên tử kích thích có thể phát ra 3 vạch quang phổ; mỗi nguyên tử có thể trở về trực tiếp hoặc qua các mức trung gian:

- Chuyển mức $3 \to 1$:

$$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{8R}{9} \implies \lambda_1 = \frac{9}{8R} = \frac{9}{8 \times 1{,}097 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{1026}\ \text{Å}$$

- Chuyển mức $3 \to 2$ (vạch H_α):

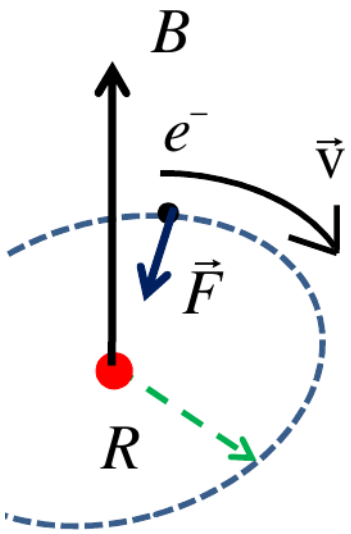
$$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{5R}{36} \implies \lambda_2 = \frac{36}{5R} = \frac{36}{5 \times 1{,}097 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{6563}\ \text{Å}$$

- Chuyển mức $2 \to 1$ (vạch L_α):

$$\frac{1}{\lambda_3} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4} \implies \lambda_3 = \frac{4}{3R} = \frac{4}{3 \times 1{,}097 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{1215}\ \text{Å}$$

Bài 3-4. Tính mômen từ của một điện tử chuyển động xung quanh một proton trên một quỹ đạo tròn bán kính r (theo vật lý cổ điển).

Giải.



Hình 3.3: Chuyển động tròn của electron tạo thành dòng điện kín sinh ra mômen từ.

B1: Cường độ dòng điện tương đương do electron chuyển động tròn chu kỳ T tạo ra:

$$I = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi}$$

Diện tích giới hạn bởi quỹ đạo tròn: $A = \pi r^2$. Mômen từ quỹ đạo:

$$\mu = I \cdot A = \frac{e\omega}{2\pi} \cdot (\pi r^2) = \frac{1}{2} e\omega r^2$$

B2: AD định luật 2 Newton, lực tĩnh điện Coulomb đóng vai trò lực hướng tâm:

$$F_h = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = ma_n = m\omega^2 r \implies \omega = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mr^3}} = \frac{e}{r}\sqrt{\frac{k}{mr}} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$$

B3: Thay ω vào biểu thức mômen từ:

$$\mu = \frac{1}{2} er^2 \sqrt{\frac{ke^2}{mr^3}} = \frac{\mathbf{e^2}}{\mathbf{2}} \sqrt{\frac{\mathbf{kr}}{\mathbf{m}}} = \frac{\mathbf{e^2}}{\mathbf{2}} \sqrt{\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 m}}}$$

Mômen từ có hướng ngược với mômen động lượng quỹ đạo $\vec{M}_l = m\vec{r} \times \vec{v}$: $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m}\vec{M}_l$.

Bài 3-5. Áp dụng kết quả của cơ học lượng tử tính các giá trị có thể có của mômen từ đối với mức $n = 3$. Biết công thức liên hệ giữa mômen động lượng và mômen từ:

$$\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\vec{M}_l$$

với $\vec{\mu}_l$ là vectơ mômen từ quỹ đạo.

Giải.

B1: Với số lượng tử chính $n = 3$, số lượng tử quỹ đạo nhận các giá trị: $l = 0, 1, 2$. Mômen động lượng quỹ đạo của electron:

$$M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)}$$

- $l = 0 \implies M_l = 0$

- $l = 1 \implies M_l = \hbar\sqrt{1(2)} = \sqrt{2}\hbar$
- $l = 2 \implies M_l = \hbar\sqrt{2(3)} = \sqrt{6}\hbar$

B2: Mômen từ quỹ đạo liên hệ qua magneton Bohr $\mu_B = \dfrac{e\hbar}{2m} \approx 9{,}27 \cdot 10^{-24}$ J/T:

$$\mu_l = \frac{e}{2m} M_l = \mu_B \sqrt{l(l+1)}$$

Các giá trị có thể có của mômen từ đối với mức $n = 3$:

$$\mu_l = \mathbf{0}, \qquad \mu_l = \sqrt{\mathbf{2}}\boldsymbol{\mu_B} = \frac{\mathbf{e}\hbar\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2m}}, \qquad \mu_l = \sqrt{\mathbf{6}}\boldsymbol{\mu_B} = \frac{\mathbf{e}\hbar\sqrt{\mathbf{6}}}{\mathbf{2m}}$$

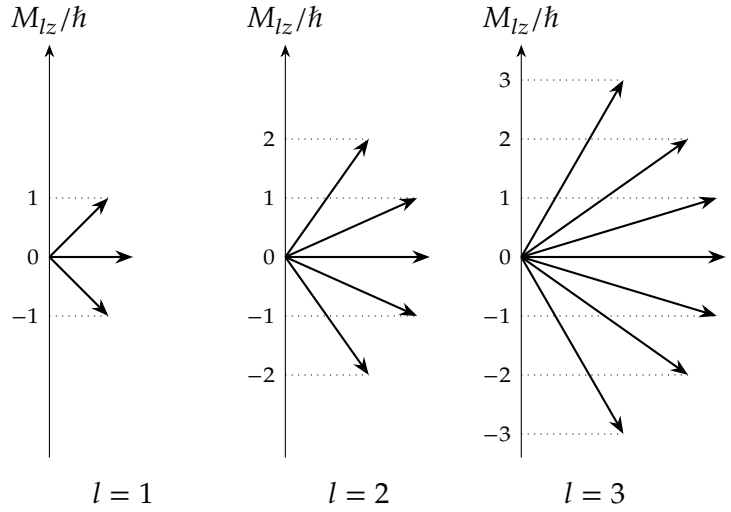
Thay số: $\sqrt{2}\mu_B \approx 1{,}31 \cdot 10^{-23}$ J/T ($l = 1$), $\sqrt{6}\mu_B \approx 2{,}27 \cdot 10^{-23}$ J/T ($l = 2$).

Bài 3-6. Biểu diễn các cách định hướng có thể có của mômen động lượng $\vec{M}_l$ với $l = 0, 1, 2$ và 3 bằng hình vẽ.

Giải.

B1: Định hướng không gian lượng tử hóa: Hình chiếu của $\vec{M}_l$ lên trục Oz nhận các giá trị gián đoạn $M_{lz} = m_l\hbar$ với số lượng tử từ $m_l = -l, -l+1, \ldots, +l$ (tổng cộng $2l + 1$ hướng). Với $l > 0$, góc hợp bởi $\vec{M}_l$ và trục Oz:

$$\cos\varphi = \frac{M_{lz}}{M_l} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$$



Hình 3.4: Các định hướng của $\vec{M}_l$ với $l = 1, 2, 3$. Với $l = 0$, $M_l = 0$ nên không có hướng xác định.

B2: Độ lớn và góc φ giữa $\vec{M}_l$ và trục Oz ($\cos\varphi = m_l/\sqrt{l(l+1)}$):

l	M_l	Số hướng	Góc φ ứng với $m_l = +l, \ldots, -l$
0	0	–	không có hướng xác định
1	$\sqrt{2}\,\hbar$	3	45°, 90°, 135°
2	$\sqrt{6}\,\hbar$	5	35,3°, 65,9°, 90°, 114,1°, 144,7°
3	$2\sqrt{3}\,\hbar$	7	30°, 54,7°, 73,2°, 90°, 106,8°, 125,3°, 150°

Bài 3-7. Trong vật lý thiên văn người ta dùng vạch phổ có bước sóng 21 cm để thăm dò vũ trụ. Vạch này được tạo bởi photon phát ra từ nguyên tử hydro của thiên hà khi hướng của spin của điện tử chuyển từ trạng thái song song sang trạng thái phản song song với spin của proton. Tìm giá trị từ trường tác dụng lên điện tử. Biết rằng công thức liên hệ giữa mômen động lượng spin và mômen từ spin là:

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m}\vec{M}_s$$

Năng lượng tương tác giữa mômen từ $\vec{\mu}$ và từ trường có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ là:

$$E_B = -\vec{\mu}\vec{B}$$

Giải.

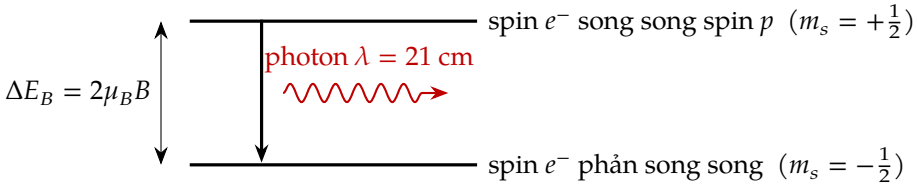
Dữ kiện: $\lambda = 21$ cm $= 0{,}21$ m, magneton Bohr $\mu_B = \dfrac{e\hbar}{2m} \approx 9{,}27 \cdot 10^{-24}$ J/T. Cần tìm: B.

B1: Năng lượng tương tác giữa mômen từ spin electron và từ trường nội:

$$E_B = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = \frac{e\hbar}{m} m_s B$$

Khi đảo trạng thái spin từ song song ($m_s = +1/2$) sang đối song ($m_s = -1/2$):

$$\Delta E_B = B\frac{e\hbar}{m}\left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) = B\frac{e\hbar}{m} = 2\mu_B B$$



Hình 3.5: Đảo spin electron trong nguyên tử hydro phát vạch 21 cm.

B2: Độ chênh lệch năng lượng này phát ra photon bước sóng $\lambda = 21$ cm:

$$\Delta E_B = \frac{hc}{\lambda} \implies 2\mu_B B = \frac{hc}{\lambda} \implies B = \frac{hc}{2\mu_B \lambda}$$

Thay số:

$$B = \frac{6{,}625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{2 \times (9{,}27 \cdot 10^{-24}) \times 0{,}21} \approx \mathbf{0{,}051}\ \text{T} = \mathbf{51}\ \text{mT}$$

Bài 3-8. Chứng minh rằng các nguyên tử gồm các lớp điền đầy hoàn toàn sẽ có một trạng thái cơ bản $^1S_0$.

Giải.

B1: Khi một phân lớp hoặc lớp electron được điền đầy hoàn toàn:

- Tổng hình chiếu mômen động lượng quỹ đạo: $M_{Lz} = \sum m_l = 0$. Vì phân lớp đối xứng cầu nên mômen động lượng quỹ đạo toàn phần $L = 0$ (tương ứng ký hiệu quang học trạng thái S).

- Theo nguyên lý loại trừ Pauli, các trạng thái lượng tử có đủ electron với spin đối song triệt tiêu lẫn nhau: $M_{Sz} = \sum m_s = 0 \implies S = 0$.

B2: Độ bội và mômen toàn phần J:

- Độ bội spin: $2S + 1 = 2(0) + 1 = 1$ (trạng thái đơn - singlet).
- Mômen động lượng toàn phần: $J = |L - S| = 0$.

Kết hợp lại, số hạng phổ của trạng thái cơ bản là ${}^{2S+1}L_J = {}^{\mathbf{1}}\mathbf{S_0}$ (đpcm).

Bài 3-9. Thiết lập cấu hình (cấu trúc) điện tử của 5 khí trơ đầu tiên.

Giải.

Năm khí trơ đầu tiên theo số hiệu nguyên tử tăng dần là He, Ne, Ar, Kr và Xe. Điền electron theo thứ tự năng lượng các phân lớp, mỗi obitan chứa tối đa hai electron có spin ngược nhau:

Nguyên tử	Z	Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản
He	2	$1s^2$
Ne	10	[He] $2s^2\,2p^6$
Ar	18	[Ne] $3s^2\,3p^6$
Kr	36	[Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^6$
Xe	54	[Kr] $4d^{10}\,5s^2\,5p^6$

Ký hiệu trong ngoặc vuông biểu diễn toàn bộ cấu hình của khí trơ đứng trước. He có lớp ngoài cùng $1s^2$ đã đầy; các nguyên tử còn lại có lớp ngoài cùng ns^2np^6. Các phân lớp điền đầy có tổng mômen quỹ đạo và tổng spin bằng không, nên cả năm nguyên tử đều có trạng thái cơ bản ${}^{\mathbf{1}}\mathbf{S_0}$.

Chương IV. Một số vấn đề vật lý bán dẫn

Bài 4-1. Nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn riêng thay đổi như thế nào khi nhiệt độ chất bán dẫn thay đổi từ 200 K đến 300 K và bề rộng vùng cấm giả thiết thay đổi theo quy luật $\Delta E_g(T) = (0{,}785 - \alpha T)$ eV.

Giải.

Dữ kiện: $T_1 = 200$ K, $T_2 = 300$ K, $\Delta E_g(T) = \Delta E_g(0) - \alpha T$ với $\Delta E_g(0) = 0{,}785$ eV.

B1: Nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn riêng:

$$n_i(T) = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-\Delta E_g(T)/(2kT)}$$

Mật độ trạng thái hiệu dụng phụ thuộc nhiệt độ: $N_c \propto T^{3/2}, N_v \propto T^{3/2} \implies \sqrt{N_c N_v} \propto T^{3/2}$.

B2: Thay quy luật $\Delta E_g(T) = \Delta E_g(0) - \alpha T$:

$$\exp\left(-\frac{\Delta E_g(0) - \alpha T}{2kT}\right) = \exp\left(\frac{\alpha}{2k}\right)\exp\left(-\frac{\Delta E_g(0)}{2kT}\right)$$

Tỉ số nồng độ hạt dẫn riêng tại hai nhiệt độ:

$$\frac{n_i(300\text{ K})}{n_i(200\text{ K})} = \left(\frac{300}{200}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{\Delta E_g(0)}{2k}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{200}\right)\right] = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}\exp\left[\frac{\Delta E_g(0)}{2k}\cdot\frac{100}{60000}\right]$$

Thay số với $\Delta E_g(0) = 0{,}785$ eV và $k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ eV/K:

$$\frac{\Delta E_g(0)}{2k \times 600} = \frac{0{,}785}{2 \times 8{,}617 \cdot 10^{-5} \times 600} = \frac{0{,}785}{0{,}1034} \approx 7{,}59$$

$$\frac{n_i(300\text{ K})}{n_i(200\text{ K})} = (1{,}5)^{1{,}5} \times e^{7{,}59} \approx 1{,}837 \times 1978 \approx \mathbf{3{,}6 \cdot 10^3}$$

Nồng độ hạt dẫn riêng tăng xấp xỉ **3600** lần.

Bài 4-2. Bằng thực nghiệm người ta xác định được nồng độ điện tử ở 400 K là $1{,}3 \cdot 10^{16}$ cm^{-3} và ở 350 K là $6{,}2 \cdot 10^{15}$ cm^{-3}. Bán dẫn là tinh khiết, hãy tính bề rộng vùng cấm ở nhiệt độ không tuyệt đối nếu biết rằng ΔE_g phụ thuộc vào nhiệt độ theo công thức $\Delta E_g(T) = \Delta E_g(0) - \alpha T$.

Giải.

B1: Trong gần đúng bán dẫn tinh khiết không suy biến, khối lượng hiệu dụng không thay đổi đáng kể theo nhiệt độ:

$$n_i(T) = AT^{3/2} \exp\left[-\frac{\Delta E_g(T)}{2kT}\right].$$

Thay $\Delta E_g(T) = \Delta E_g(0) - \alpha T$, ta có

$$n_i(T) = Ae^{\alpha/(2k)} T^{3/2} \exp\left[-\frac{\Delta E_g(0)}{2kT}\right].$$

B2: Lấy tỉ số tại $T_2 = 400$ K và $T_1 = 350$ K. Hai hệ số A và $e^{\alpha/(2k)}$ triệt tiêu:

$$\ln\frac{n_i(T_2)}{n_i(T_1)} = \frac{3}{2}\ln\frac{T_2}{T_1} + \frac{\Delta E_g(0)}{2k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right).$$

Suy ra

$$\Delta E_g(0) = \frac{2k\left[\ln\dfrac{1{,}3 \cdot 10^{16}}{6{,}2 \cdot 10^{15}} - \dfrac{3}{2}\ln\dfrac{400}{350}\right]}{1/350 - 1/400}.$$

Với $k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ eV/K:

$$\mathbf{\Delta E_g(0) \simeq 0{,}261}\text{ eV}.$$

Bài 4-3. Tính nồng độ điện tử, lỗ trống, vị trí mức Fermi (so với đỉnh vùng hóa trị) của silic chứa $1{,}1 \cdot 10^{16}$ nguyên tử B trên 1 cm^3 ở nhiệt độ 300 K. Các đại lượng trên sẽ thay đổi như thế nào khi pha thêm vào mẫu các nguyên tử photpho với nồng độ $9 \cdot 10^{15}$ nguyên tử P trên 1 cm^3.

Cho biết nồng độ hạt dẫn riêng trong silic ở 300 K là $n_i = 1{,}45 \cdot 10^{10}$ cm^{-3}, $\Delta E_g = 1{,}12$ eV, $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}.

Giải.

Dữ kiện: $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}, $n_i = 1{,}45 \cdot 10^{10}$ cm^{-3}, $kT = 0{,}026$ eV ở 300 K.

B1: Mẫu Silic ban đầu chứa Bo ($N_a = 1{,}1 \cdot 10^{16}$ cm^{-3}): Vì Bo là tạp chất nhóm III (acceptor) nên đây là bán dẫn loại p không suy biến:

- Nồng độ lỗ trống: $p_0 \approx N_a = \mathbf{1{,}1 \cdot 10^{16}}$ cm^{-3}.
- Nồng độ electron:

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{(1{,}45 \cdot 10^{10})^2}{1{,}1 \cdot 10^{16}} \approx \mathbf{1{,}91 \cdot 10^4}\text{ cm}^{-3}$$

- Vị trí mức Fermi so với đỉnh vùng hóa trị E_v:

$$E_f = E_v + kT\ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = E_v + 0{,}026\ln\left(\frac{10^{19}}{1{,}1\cdot 10^{16}}\right) \approx \mathbf{E_v + 0{,}177}\ \text{eV}$$

B2: Sau khi pha thêm Photpho ($N_d = 9\cdot 10^{15}\ \text{cm}^{-3}$): Photpho là tạp chất nhóm V (donor). Vì $N_a > N_d$ nên mẫu vẫn là bán dẫn loại p bị bù trừ:

- Nồng độ lỗ trống mới:

$$p_0' = N_a - N_d = 1{,}1\cdot 10^{16} - 9\cdot 10^{15} = \mathbf{2\cdot 10^{15}}\ \text{cm}^{-3}$$

- Nồng độ electron mới:

$$n_0' = \frac{n_i^2}{p_0'} = \frac{(1{,}45\cdot 10^{10})^2}{2\cdot 10^{15}} \approx \mathbf{1{,}05\cdot 10^5}\ \text{cm}^{-3} \approx \mathbf{1\cdot 10^5}\ \text{cm}^{-3}$$

- Vị trí mức Fermi mới:

$$E_f' = E_v + kT\ln\left(\frac{N_v}{N_a - N_d}\right) = E_v + 0{,}026\ln\left(\frac{10^{19}}{2\cdot 10^{15}}\right) \approx \mathbf{E_v + 0{,}221}\ \text{eV}$$

(Sách ghi $E_v + 0{,}277$ eV, không khớp phép tính: $0{,}026\ln 5000 \approx 0{,}221$.)

Bài 4-4. Hãy chứng minh công thức nồng độ điện tử trong bán dẫn suy biến loại n:

$$n_0 = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}(E_f - E_c)^{3/2}$$

xuất phát từ nguyên lý bất định Heisenberg:

$$\Delta x\cdot\Delta p_x = h, \quad \Delta y\cdot\Delta p_y = h, \quad \Delta z\cdot\Delta p_z = h$$

Giải.

B1: Trong tinh thể, electron dẫn được xem như tự do với khối lượng hiệu dụng m_n^*. Theo cách đếm ô trạng thái trong không gian pha mà đề sử dụng, một trạng thái quỹ đạo chiếm thể tích h^3:

$$\Delta x\,\Delta p_x = h, \quad \Delta y\,\Delta p_y = h, \quad \Delta z\,\Delta p_z = h \quad \Rightarrow \quad \delta V_p = \frac{h^3}{V}$$

Trong thể tích không gian thực V, mật độ trạng thái quỹ đạo trong không gian xung lượng là V/h^3. Mỗi trạng thái quỹ đạo chứa tối đa 2 electron có spin đối song. Đây là quy tắc đếm trạng thái, khác với hệ thức độ lệch chuẩn $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$.

B2: Ở nhiệt độ thấp ($T \to 0$ K), trong bán dẫn suy biến loại n, tất cả các mức năng lượng từ đáy vùng dẫn E_c đến mức Fermi E_f bị điền đầy hoàn toàn. Trong không gian xung lượng, các electron chiếm đầy một hình cầu Fermi bán kính p_F:

$$\frac{p_F^2}{2m_n^*} = E_f - E_c \implies p_F = \sqrt{2m_n^*(E_f - E_c)}$$

Thể tích hình cầu Fermi đó là:

$$V_{pF} = \frac{4\pi}{3}p_F^3 = \frac{4\pi}{3}\left[2m_n^*(E_f - E_c)\right]^{3/2}$$

B3: Số electron trên một đơn vị thể tích bán dẫn:

$$n = 2\cdot\frac{V_{pF}}{h^3} = 2\cdot\frac{\frac{4\pi}{3}\left[2m_n^*(E_f - E_c)\right]^{3/2}}{h^3} = \frac{\mathbf{8\pi}}{\mathbf{3}}\left(\frac{\mathbf{2m_n^*}}{\mathbf{h^2}}\right)^{\mathbf{3/2}}(\mathbf{E_f - E_c})^{\mathbf{3/2}}$$

Đây chính là hệ thức cần chứng minh.

Bài 4-5. Giả sử bán dẫn Si loại n^+ với $N_d = 10^{17}$ cm^{-3} tiếp xúc với Si loại n với $N_d = 10^{14}$ cm^{-3}. Hãy tính mức Fermi (so với đáy vùng dẫn) trong từng vật liệu nếu giả thiết bán dẫn không suy biến.

Khi cân bằng nhiệt động mức Fermi trong hai vật liệu là bằng nhau, hãy vẽ định tính sơ đồ vùng năng lượng.

Giải bài toán khi mẫu thứ hai là loại p với $N_a = 10^{14}$ cm^{-3}. Cho biết $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}.

Giải.

Lấy $T = 300$ K, tương ứng với các mật độ trạng thái đã cho: $kT \simeq 0{,}026$ eV. Khi đổi mức Fermi của mẫu loại p sang mốc E_c, dùng bề rộng vùng cấm của Si ở nhiệt độ này $E_g \simeq 1{,}12$ eV.

B1: Xác định mức Fermi trong từng vật liệu riêng biệt:

- Vật liệu thứ nhất (loại n^+, $N_{d1} = 10^{17}$ cm^{-3}):

$$E_{f1} = E_c - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_{d1}}\right) = E_c - 0{,}026 \ln\left(\frac{2{,}8 \cdot 10^{19}}{10^{17}}\right) = \mathbf{E_c - 0{,}1465}\ \text{eV}$$

- Vật liệu thứ hai (loại n, $N_{d2} = 10^{14}$ cm^{-3}):

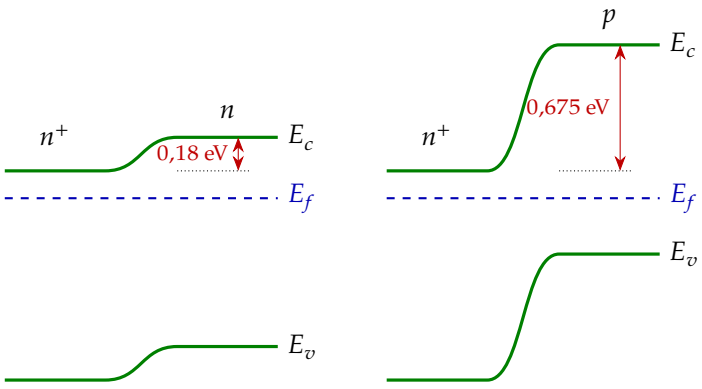
$$E_{f2} = E_c - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_{d2}}\right) = E_c - 0{,}026 \ln\left(\frac{2{,}8 \cdot 10^{19}}{10^{14}}\right) = \mathbf{E_c - 0{,}326}\ \text{eV}$$

- Vật liệu thứ ba (loại p, $N_{a3} = 10^{14}$ cm^{-3}):

$$E_{f3} = E_v + kT \ln\left(\frac{N_v}{N_{a3}}\right) = E_v + 0{,}026 \ln\left(\frac{10^{19}}{10^{14}}\right) = \mathbf{E_v + 0{,}299}\ \text{eV} = \mathbf{E_c - 0{,}821}\ \text{eV}$$

B2: Khi tiếp xúc và cân bằng nhiệt động, mức Fermi hai bên bằng nhau nên các vùng năng lượng bị uốn. Độ cao bậc thế (hàng rào eU_k) bằng hiệu hai mức Fermi ban đầu:

$$n^+ - n:\ eU_k = 0{,}326 - 0{,}1465 \approx \mathbf{0{,}18}\ \text{eV}, \qquad n^+ - p:\ eU_k = 0{,}821 - 0{,}1465 \approx \mathbf{0{,}675}\ \text{eV}.$$



a) tiếp xúc $n^+ - n$ b) tiếp xúc $n^+ - p$

Hình 4.1: Sơ đồ vùng năng lượng ở trạng thái cân bằng (vẽ đúng tỉ lệ năng lượng).

Bài 4-6. Tính độ dẫn của silic tinh khiết ở 300 K. Biết $n_i = 1{,}45 \cdot 10^{10}$ cm^{-3}. Độ linh động của điện tử $\mu_n = 1450$ cm^2/V $\cdot$ s; độ linh động của lỗ trống $\mu_p = 450$ cm^2/V $\cdot$ s.

Giải bài toán khi silic được pha thêm một nồng độ asen với nồng độ $1{\cdot}10^{14}$ nguyên tử trên 1 cm^3.

Giải bài toán khi silic được pha thêm tiếp tục một nồng độ nhôm là $1{\cdot}10^{17}$ nguyên tử trên 1 cm^3.

Giải.

B1: Độ dẫn của Si tinh khiết:

$$\sigma_i = en_i(\mu_n + \mu_p) = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 1{,}45 \cdot 10^{10} \times (1450 + 450) \approx \mathbf{4{,}4 \cdot 10^{-6}\ \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}}$$

Điện trở suất: $\rho_i = \dfrac{1}{\sigma_i} \approx \mathbf{22{,}7 \cdot 10^4\ \Omega} \cdot$ cm.

B2: Khi pha tạp donor $N_d = 10^{14}$ cm^{-3} ($n_0 \approx N_d \gg p_0$):

$$\sigma_n \approx eN_d\mu_n = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 10^{14} \times 1450 = \mathbf{2{,}32 \cdot 10^{-2}\ \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}}$$

Điện trở suất: $\rho_n = \dfrac{1}{\sigma_n} \approx \mathbf{43{,}1\ \Omega} \cdot$ cm.

B3: Pha thêm nhôm vào mẫu đã có asen: $N_a = 10^{17}$ cm^{-3}, $N_d = 10^{14}$ cm^{-3}. Do đó $p_0 \simeq N_a - N_d = 9{,}99 \cdot 10^{16}$ cm$^{-3} \simeq N_a$; gần đúng:

$$\sigma_p \approx eN_a\mu_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 10^{17} \times 450 = \mathbf{7{,}2\ \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}}$$

Điện trở suất: $\rho_p = \dfrac{1}{\sigma_p} \approx \mathbf{0{,}139\ \Omega} \cdot$ cm.

Bài 4-7. Tính hiệu công thoát điện tử giữa hai mẫu silic, mẫu thứ nhất pha tạp loại n với $N_d = 1 \cdot 10^{15}$ cm^{-3}, mẫu thứ hai pha tạp loại p với $N_a = 1 \cdot 10^{15}$ cm^{-3}. Cho biết $\Delta E_g = 1{,}12$ eV, nhiệt độ 300 K với $kT = 0{,}026$ eV, $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}.

Nếu hai mẫu này tiếp xúc với nhau, trong điều kiện cân bằng tính hàng rào thế năng đối với điện tử giữa hai mẫu.

Giải.

B1: Mức Fermi trong từng mẫu so với bờ vùng:

- Mẫu 1 (loại n):

$$E_{f1} = E_c - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = E_c - 0{,}026 \ln\left(\frac{2{,}8 \cdot 10^{19}}{10^{15}}\right) \approx \mathbf{E_c - 0{,}266}\ \text{eV}$$

- Mẫu 2 (loại p với $N_a = 10^{15}$ cm^{-3}):

$$E_{f2} = E_v + kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = E_v + 0{,}026 \ln\left(\frac{10^{19}}{10^{15}}\right) \approx \mathbf{E_v + 0{,}239}\ \text{eV}$$

B2: Hiệu công thoát $\Delta\Phi$ và điện thế tiếp xúc U_k: Vì công thoát $\Phi = E_0 - E_f$ (với E_0 là mức chân không):

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = E_{f1} - E_{f2} = (E_c - 0{,}266) - (E_v + 0{,}239) = \Delta E_g - 0{,}505\ \text{eV}$$

$$\Delta\Phi = 1{,}12\ \text{eV} - 0{,}505\ \text{eV} = \mathbf{0{,}615}\ \text{eV} \implies U_k = \mathbf{0{,}615}\ \text{V}$$

Khi hai mẫu tiếp xúc, hàng rào thế năng đối với điện tử là $eU_k = \Delta\Phi \approx \mathbf{0{,}615}$ eV. (Sách ghi $E_{f2} = E_v + 0{,}119$ eV và 0,735 eV, không khớp phép tính: $0{,}026 \ln 10^4 \approx 0{,}239$.)

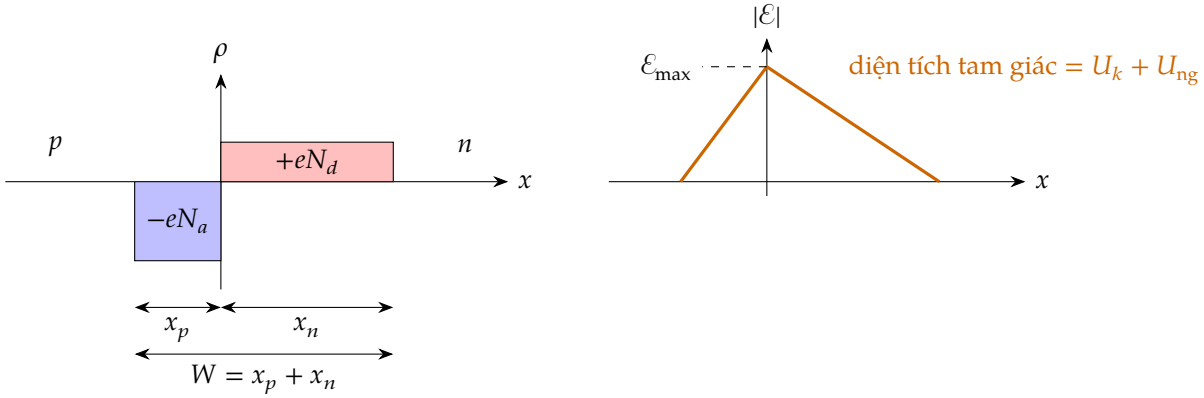
Bài 4-8. Tính bề dày và điện dung lớp chuyển tiếp $p-n$, biết:

- Thiên áp ngược $U_{\text{ng}} = 20$ V.
- Hằng số điện môi tương đối $\varepsilon = 16$.
- Nồng độ pha tạp bên phần p là $N_a = 4 \cdot 10^{21}$ m^{-3}.
- Nồng độ pha tạp bên phần n là $N_d = 2 \cdot 10^{21}$ m^{-3}.
- Diện tích lớp chuyển tiếp $S = 10^{-6}$ m^2.
- Hàng rào thế năng khi thiên áp bằng không là $eU_k = 0{,}5$ eV.

Giải.

B1: Đổi hàng rào năng lượng sang điện thế: $eU_k = 0{,}5$ eV $\Rightarrow U_k = 0{,}5$ V. Khi đặt thiên áp ngược, tổng độ giảm điện thế trên miền nghèo là $V_j = U_k + U_{\text{ng}} = 20{,}5$ V. Hằng số điện môi tuyệt đối:

$$\varepsilon_s = \varepsilon\varepsilon_0 = 16 \times 8{,}854 \cdot 10^{-12} = 1{,}417 \cdot 10^{-10} \text{ F/m}.$$



Hình 4.2: Miền nghèo của tiếp giáp p–n đột ngột: mật độ điện tích (trái) và điện trường hình tam giác (phải).

B2: Với tiếp giáp đột ngột, pha tạp đều và tạp chất ion hóa hoàn toàn, điều kiện trung hòa điện tích là $N_a x_p = N_d x_n$ (Hình 4.2). Tích phân phương trình Poisson cho

$$V_j = \frac{e}{2\varepsilon_s}(N_a x_p^2 + N_d x_n^2).$$

Đặt $W = x_p + x_n$, suy ra

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right) V_j}.$$

Thay số:

$$W = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}417 \cdot 10^{-10}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}}\left(\frac{1}{4 \cdot 10^{21}} + \frac{1}{2 \cdot 10^{21}}\right) 20{,}5} \simeq \mathbf{5{,}21}\,\boldsymbol{\mu}\text{m}.$$

Miền nghèo mở rộng về hai phía:

$$x_p = \frac{N_d}{N_a + N_d} W \simeq 1{,}74\,\mu\text{m}, \qquad x_n = \frac{N_a}{N_a + N_d} W \simeq 3{,}48\,\mu\text{m}.$$

B3: Điện dung vi phân của lớp chuyển tiếp tại thiên áp đã cho:

$$C = \frac{\varepsilon_s S}{W} = \frac{1{,}417 \cdot 10^{-10} \times 10^{-6}}{5{,}21 \cdot 10^{-6}} \simeq \mathbf{2{,}72 \cdot 10^{-11}}\ \text{F} = \mathbf{27{,}2}\ \text{pF}.$$

(Sách ghi 88,5 pF, không khớp với số liệu đề theo công thức trên.)

Bài 4-9. Cho một chuyển tiếp $p{-}n$ trên tinh thể Ge với $\varepsilon = 16$, $N_a = 5{\cdot}10^{22}\ \text{m}^{-3}$, $N_d = 1{\cdot}10^{22}\ \text{m}^{-3}$. Hỏi với thiên áp ngược bằng bao nhiêu thì xảy ra hiệu ứng đường ngầm qua lớp chuyển tiếp. Biết rằng điện trường tới hạn để xảy ra hiệu ứng đường ngầm là $\mathcal{E}_c = 10^7$ V/cm. Bỏ qua giá trị hiệu thế tiếp xúc U_k.

Giải.

B1: Đổi điện trường tới hạn sang hệ SI:

$$\mathcal{E}_c = 10^7\ \text{V/cm} = 10^9\ \text{V/m}.$$

Trong mô hình tiếp giáp đột ngột, điện trường cực đại ở mặt tiếp giáp là

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{eN_a x_p}{\varepsilon_s} = \frac{eN_d x_n}{\varepsilon_s}, \qquad \varepsilon_s = 16\varepsilon_0.$$

Vì phân bố điện trường trong miền nghèo là tam giác (Hình 4.2):

$$U_k + U_{\text{ng}} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}(x_p + x_n) = \frac{\varepsilon_s \mathcal{E}_{\max}^2}{2e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right).$$

B2: Tại ngưỡng, đặt $\mathcal{E}_{\max} = \mathcal{E}_c$ và bỏ qua U_k như đề yêu cầu:

$$U_{\text{ng}} \simeq \frac{16 \times 8{,}854 \cdot 10^{-12} \times (10^9)^2}{2 \times 1{,}602 \cdot 10^{-19}}\left(\frac{1}{5 \cdot 10^{22}} + \frac{1}{10^{22}}\right) \simeq \mathbf{5{,}31 \cdot 10^4}\ \text{V}.$$

Kết quả này là điện áp tính theo mô hình miền nghèo và đúng giá trị 10^7 V/cm của đề; mô hình không xét các cơ chế đánh thủng khác có thể xảy ra trước ngưỡng đó. (Sách ghi 21,24 V; giá trị này chỉ ứng với $\mathcal{E}_c \approx 2 \cdot 10^5$ V/cm, không khớp số liệu đề.)

Bài 4-10. Giả sử grad điện thế trong mẫu silic tinh khiết là 400 V/cm, độ linh động của điện tử và lỗ trống tương ứng là 0,12 $\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ và 0,025 $\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$. Hãy xác định:

a) Tốc độ cuốn của điện tử và lỗ trống.

b) Điện trở suất của silic, giả sử nồng độ hạt dẫn riêng là $2{,}5 \cdot 10^{16}\ \text{m}^{-3}$.

c) Dòng cuốn toàn phần, nếu tiết diện ngang của mẫu là $0{,}03 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$.

Giải.

B1: Độ lớn điện trường là $\mathcal{E} = |\operatorname{grad} V| = 400\ \text{V/cm} = 4 \cdot 10^4\ \text{V/m}$. Vận tốc cuốn có độ lớn:

$$v_n = \mu_n \mathcal{E} = 0{,}12 \times 4 \cdot 10^4 = \mathbf{4{,}8 \cdot 10^3}\ \text{m/s},$$

$$v_p = \mu_p \mathcal{E} = 0{,}025 \times 4 \cdot 10^4 = \mathbf{1{,}0 \cdot 10^3}\ \text{m/s}.$$

Electron cuốn ngược chiều điện trường; lỗ trống cuốn cùng chiều điện trường.

B2: Với silic tinh khiết, $n = p = n_i$ nên

$$\sigma = en_i(\mu_n + \mu_p) \simeq 1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 2{,}5 \cdot 10^{16}(0{,}12 + 0{,}025) = 5{,}80 \cdot 10^{-4}\ \text{S/m}.$$

Do đó điện trở suất:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \simeq \mathbf{1{,}72 \cdot 10^{3}\ \Omega} \cdot \text{m}.$$

B3: Tiết diện ngang $S = 0{,}03 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = 3 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2$. Hai loại hạt dẫn đóng góp dòng điện cùng chiều điện trường:

$$I = \sigma \mathcal{E} S = 5{,}80 \cdot 10^{-4} \times 4 \cdot 10^{4} \times 3 \cdot 10^{-6} = \mathbf{6{,}96 \cdot 10^{-5}}\ \text{A} = \mathbf{69{,}6}\,\boldsymbol{\mu}\text{A}.$$

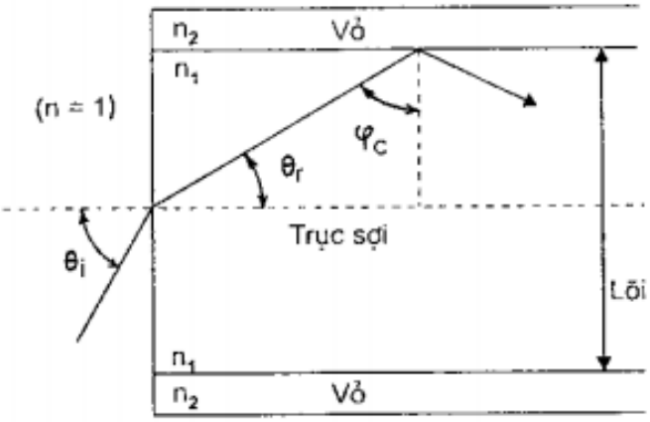
(Sách ghi $v_n = 48$ m/s, $v_p = 10$ m/s, $I = 6{,}96 \cdot 10^{-7}$ A do dùng nhầm $\mathcal{E} = 400$ V/m thay vì 400 V/cm.)

Chương V. Xử lý tín hiệu quang – Quang điện tử

Bài 5-1. Chứng minh công thức tính khẩu độ số (NA – Numerical Aperture):

$$NA = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2} \simeq n_1(2\Delta)^{1/2}$$

Giải.



Hình 5.1: Đường truyền tia sáng và điều kiện phản xạ toàn phần trong sợi quang.

B1: AD định luật khúc xạ tại mặt đầu sợi quang (từ không khí $n_0 = 1$ vào lõi chiết suất n_1):

$$\sin\theta_i = n_1 \sin\theta_r$$

Từ hình học tam giác vuông tại mặt phân cách lõi – vỏ: $\theta_r + \varphi_c = 90^\circ \implies \sin\theta_r = \cos\varphi_c$.

$$\implies \sin\theta_i = n_1 \cos\varphi_c$$

B2: Điều kiện để tia sáng truyền dẫn được trong sợi quang là phải xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt biên lõi – vỏ:

$$\sin\varphi_c \geq \frac{n_2}{n_1}$$

Khi góc tới mặt đầu lớn nhất ($\theta_{i,\max}$), góc phản xạ ở mặt biên đạt giá trị tới hạn $\sin\varphi_c = \dfrac{n_2}{n_1}$:

$$\cos\varphi_c = \sqrt{1-\sin^2\varphi_c} = \sqrt{1-\frac{n_2^2}{n_1^2}} = \frac{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}{n_1}$$

B3: Thay vào biểu thức của $\sin\theta_{i,\max}$:

$$NA = \sin\theta_{i,\max} = n_1\cos\varphi_c = \boxed{\mathbf{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}}$$

Mặt khác: $n_1^2 - n_2^2 = (n_1-n_2)(n_1+n_2) \approx (n_1\Delta)(2n_1) = 2n_1^2\Delta$. Do đó:

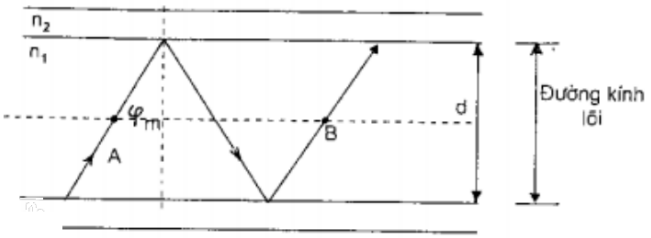
$$NA \approx \boxed{\mathbf{n_1\sqrt{2\Delta}}}$$

Đây chính là hệ thức cần chứng minh.

Bài 5-2. Từ điều kiện các mode dẫn truyền trong sợi quang giật cấp đa mode, bỏ qua sự dịch chuyển pha do phản xạ ở mặt phân cách lõi – vỏ, đánh giá số lượng các mode đó cho $d = 10\lambda_0$, $n_1 = 1{,}5$, độ chênh chiết suất $\Delta = 0{,}02$.

Giải.

Dữ kiện: $d = 10\lambda_0$, $n_1 = 1{,}5$, $\Delta = 0{,}02$.



Hình 5.2: Phản xạ zigzag của mode dẫn truyền trong sợi quang phẳng.

B1: Đếm các bậc giao thoa ngang trong mô hình dẫn sóng phẳng, bỏ dịch pha phản xạ như đề yêu cầu:

- ĐK phản xạ toàn phần: $\sin\varphi_m \geq \dfrac{n_2}{n_1}$.
- ĐK can nhiễu đồng pha sau hai lần phản xạ liên tiếp:

$$d\sin\theta_c \geq m\frac{\lambda}{2} = m\frac{\lambda_0}{2n_1}, \qquad (m = 1, 2, \dots)$$

B2: Mode bậc cao nhất ứng với góc tới hạn $\sin\theta_c = \sin\theta_{i,\max}/n_1 \approx \sqrt{2\Delta}$:

$$N \simeq \frac{2d}{\lambda_0}n_1\sin\theta_c = \frac{2d}{\lambda_0}n_1\sqrt{2\Delta}$$

Thay số:

$$N \simeq 2\times 10\times 1{,}5\times\sqrt{2\times 0{,}02} = 30\times\sqrt{0{,}04} = 30\times 0{,}2 = \mathbf{6}\text{ mode}$$

Bài 5-3. Cho sợi quang giật cấp đa mode có độ chênh chiết suất $\Delta = 0{,}01$, chiết suất của lõi 1,5, bước sóng ánh sáng $\lambda = 1{,}5\ \mu$m. Tính độ giãn xung sáng, đánh giá bề rộng dải thông và khẩu độ số (tính góc $\theta_{z\,\max}$) cho khoảng cách 10 km.

Giải.

B1: Với $\Delta = (n_1 - n_2)/n_1 = 0{,}01$:

$$n_2 = n_1(1 - \Delta) = 1{,}5 \times 0{,}99 = 1{,}485.$$

Bỏ qua tán sắc vật liệu, tia dọc trục đến sớm nhất với thời gian $t_{\min} = n_1 L/c$. Tia xiên giới hạn có $\cos\theta_{\max} = n_2/n_1$, nên thời gian truyền là $t_{\max} = n_1^2 L/(c n_2)$. Độ giãn xung do tán sắc mode:

$$\Delta t = t_{\max} - t_{\min} = \frac{n_1 L}{c}\,\frac{n_1 - n_2}{n_2} \simeq \frac{n_1 L \Delta}{c}.$$

Với $L = 10$ km $= 10^4$ m:

$$\Delta t \simeq \frac{1{,}5 \times 10^4 \times 0{,}01}{3 \cdot 10^8} = \mathbf{5{,}0 \cdot 10^{-7}}\ \text{s} = \mathbf{0{,}50}\,\boldsymbol{\mu}\text{s}.$$

Nếu giữ nguyên n_2 trong mẫu số, kết quả là $0{,}505\,\mu$s.

B2: Dùng quy ước đánh giá tốc độ bit của môn học $B \lesssim 1/(4\Delta t)$:

$$B \lesssim \frac{1}{4 \times 5{,}0 \cdot 10^{-7}} = \mathbf{5{,}0 \cdot 10^5}\ \text{bit/s} = \mathbf{0{,}50}\ \text{Mbit/s}.$$

Đây là ước lượng giới hạn tốc độ truyền theo độ giãn xung; băng thông -3 dB cụ thể còn phụ thuộc dạng đáp ứng xung và cách kích thích các mode.

B3: Khẩu độ số và nửa góc thu nhận cực đại ở đầu sợi trong không khí:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1{,}5^2 - 1{,}485^2} \simeq \mathbf{0{,}212},$$

$$\theta_{i,\max} = \arcsin(NA) \simeq \mathbf{12{,}2}^\circ.$$

Gần đúng $NA \simeq n_1\sqrt{2\Delta}$ cũng cho $NA \simeq 0{,}212$.

Bài 5-4. Cho một bán dẫn vùng cấm thẳng tinh khiết có bề rộng vùng cấm $\Delta E_g = 1{,}5$ eV, giả sử khối lượng hiệu dụng của điện tử và lỗ trống là đẳng hướng, bằng nhau và bằng $\frac{m_0}{10} = 9{,}1 \cdot 10^{-32}$ kg.

a) Tính bước sóng ngưỡng hấp thụ.

b) Người ta thấy rằng khi cường độ ánh sáng kích thích quá lớn, bán dẫn trở nên trong suốt với ánh sáng có bước sóng ngưỡng trên đây. Hãy giải thích hiện tượng này.

c) Nếu mật độ trạng thái trong vùng dẫn và vùng hóa trị được tính theo công thức:

$$g(E) = 2\pi \left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}$$

và nếu cho nồng độ điện tử và nồng độ lỗ trống do quang phát sinh là 10^{18} cm^{-3}, hãy tính bước sóng ngưỡng trong trường hợp này.

Giải.

a) Ngưỡng hấp thụ ban đầu. Đối với chuyển mức vùng – vùng của bán dẫn vùng cấm thẳng, $h\nu \geq E_g$. Bước sóng ngưỡng là

$$\lambda_{th} = \frac{hc}{E_g} \simeq \frac{1{,}24}{1{,}5} = \mathbf{0{,}827}\,\mu\text{m}.$$

b) Khi kích thích mạnh. Electron quang sinh chiếm các trạng thái gần đáy vùng dẫn, còn lỗ trống làm mất electron ở các trạng thái gần đỉnh vùng hóa trị. Hấp thụ đòi hỏi trạng thái đầu có electron và trạng thái cuối còn trống. Khi các trạng thái biên bị chặn bởi sự điền đầy, photon năng lượng đúng E_g không còn tạo được chuyển mức như ban đầu. Trong gần đúng khí hạt dẫn suy biến và bỏ qua tương tác nhiều hạt, ngưỡng hấp thụ chuyển sang năng lượng cao hơn, tức bước sóng ngắn hơn.

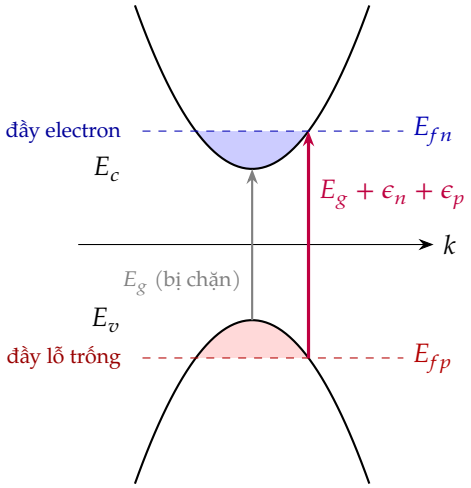
c) Ngưỡng khi $n = p = 10^{18}$ cm^{-3}. Đổi nồng độ: $n = p = 10^{24}\ \text{m}^{-3}$. Đặt $\epsilon_n = E_{fn} - E_c$, $\epsilon_p = E_v - E_{fp}$ là độ sâu điền đầy (Hình 5.3). Hàm $g(E)$ trong đề là mật độ trạng thái quỹ đạo; mỗi trạng thái chứa 2 electron (spin), nên trong gần đúng điền đầy kiểu bậc thang:

$$n = 2\int_{E_c}^{E_c+\epsilon_n} g(E)\,dE = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}\epsilon_n^{3/2}$$

(trùng công thức đã chứng minh ở bài 4-4). Suy ra

$$\epsilon_n = \frac{h^2}{2m^*}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3} \simeq \mathbf{0{,}0365}\ \text{eV}.$$

Vì $m_n^* = m_p^*$ và $n = p$, ta có $\epsilon_p = \epsilon_n$.



Hình 5.3: Khi kích thích mạnh, đáy vùng dẫn đã đầy electron, đỉnh vùng hóa trị đã đầy lỗ trống; chuyển mức thẳng chỉ còn xảy ra với năng lượng $\geq E_g + \epsilon_n + \epsilon_p$.

Chuyển mức thẳng bảo toàn xung lượng nên ngưỡng năng lượng là

$$E'_{th} = E_g + \epsilon_n + \epsilon_p \simeq 1{,}5 + 2 \times 0{,}0365 = 1{,}573\ \text{eV}.$$

Do đó

$$\lambda'_{\text{th}} \simeq \frac{\mathbf{1{,}24}}{\mathbf{1{,}573}} = \mathbf{0{,}788}\,\mu\text{m}.$$

Bài 5-5. Một mẫu bán dẫn đơn tinh thể silic có bề dày 0,25 μm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có $h\nu = 3$ eV với công suất 10 mW. Tìm năng lượng tổng cộng mà mẫu hấp thụ trong 1 giây, năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể trong 1 s và số photon sinh ra do tái hợp bức xạ riêng (vùng – vùng) cho hệ số hấp thụ ở bước sóng đang xét là $4 \cdot 10^4$ cm^{-1}, $\Delta E_g = 1{,}12$ eV.

Giải.

Lấy mô hình hấp thụ Beer – Lambert, bỏ qua phản xạ mặt ngoài vì đề không cho hệ số phản xạ. Trong mô hình tái hợp bức xạ của bài, mỗi photon hấp thụ tạo một cặp electron – lỗ trống và mỗi cặp tái hợp vùng – vùng phát một photon.

B1: Với $d = 0{,}25\,\mu\text{m} = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ cm, ta có $\alpha d = 4 \cdot 10^4 \times 2{,}5 \cdot 10^{-5} = 1$. Công suất hấp thụ:

$$P_{abs} = P_0(1 - e^{-\alpha d}) = 10^{-2}(1 - e^{-1}) \simeq 6{,}32 \cdot 10^{-3}\ \text{W}.$$

Năng lượng hấp thụ trong $t = 1$ s:

$$Q_{abs} = P_{abs} t \simeq \mathbf{6{,}32 \cdot 10^{-3}}\ \text{J}.$$

B2: Sau khi được kích thích, mỗi cặp truyền phần năng lượng $h\nu - E_g$ cho mạng tinh thể khi hồi phục về biên vùng:

$$Q_T = Q_{abs}\frac{h\nu - E_g}{h\nu} = 6{,}32 \cdot 10^{-3}\frac{3 - 1{,}12}{3} \simeq \mathbf{3{,}96 \cdot 10^{-3}}\ \text{J}.$$

B3: Năng lượng còn lại phát dưới dạng bức xạ tái hợp:

$$Q_{rad} = Q_{abs}\frac{E_g}{h\nu} \simeq \mathbf{2{,}36 \cdot 10^{-3}}\ \text{J}.$$

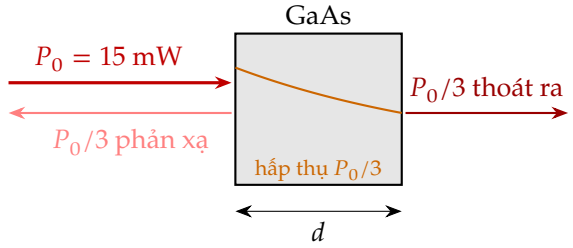
Số photon tái hợp sinh ra trong 1 s bằng số cặp được tạo:

$$N_\gamma = \frac{Q_{rad}}{E_g} = \frac{Q_{abs}}{h\nu} = \frac{6{,}32 \cdot 10^{-3}}{3 \times 1{,}602 \cdot 10^{-19}} \simeq \mathbf{1{,}32 \cdot 10^{16}}\ \text{photon}.$$

Bài 5-6. Một mẫu GaAs được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0{,}6\ \mu$m. Công suất tia tới là 15 mW. Nếu 1/3 công suất đó bị phản xạ trở lại và 1/3 thoát ra từ mặt sau của mẫu thì bề dày của mẫu bằng bao nhiêu? Tìm năng lượng nhiệt được truyền cho mạng tinh thể trong một giây. Biết hệ số hấp thụ $\alpha(0{,}6\ \mu\text{m}) = 5 \cdot 10^4$ cm^{-1}, $\Delta E_g = 1{,}42$ eV.

Giải.

Dữ kiện: $\lambda = 0{,}6\ \mu$m, $P_0 = 15$ mW, $P_{\text{phản xạ}} = \frac{1}{3}P_0$, $P_{\text{thoát}} = \frac{1}{3}P_0$, $\alpha = 5 \cdot 10^4$ cm^{-1}, $\Delta E_g = 1{,}42$ eV.



Hình 5.4: Cân bằng công suất qua mẫu: phản xạ, hấp thụ và thoát ra mỗi phần bằng $P_0/3$.

B1: Xác định bề dày mẫu d: Công suất truyền vào trong mẫu sau khi phản xạ bề mặt trước: $P_1 = P_0(1-R) = P_0\left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}P_0$. Công suất thoát ra ở mặt sau:

$$P_{\text{thoát}} = P_1 e^{-\alpha d} = \frac{2}{3}P_0 e^{-\alpha d}$$

Theo đề bài, $P_{\text{thoát}} = \frac{1}{3}P_0$, suy ra:

$$\frac{2}{3}P_0 e^{-\alpha d} = \frac{1}{3}P_0 \implies 2e^{-\alpha d} = 1 \implies e^{\alpha d} = 2 \implies d = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

Thay số:

$$d = \frac{0{,}6931}{5\cdot 10^4\ \text{cm}^{-1}} \approx 1{,}386\cdot 10^{-5}\ \text{cm} = \mathbf{0{,}139}\ \boldsymbol{\mu}\text{m}$$

B2: Năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể trong 1 s:

- Năng lượng photon tới: $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1{,}24}{0{,}6} \approx 2{,}067$ eV.
- Phần trăm năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể từ mỗi photon:

$$\eta_T = \frac{h\nu - \Delta E_g}{h\nu} = \frac{2{,}067 - 1{,}42}{2{,}067} = \frac{0{,}647}{2{,}067} \approx 31{,}3\%$$

- Công suất ánh sáng hấp thụ thực tế trong mẫu:

$$P_{\text{hấp thụ}} = P_1 - P_{\text{thoát}} = \frac{2}{3}P_0 - \frac{1}{3}P_0 = \frac{1}{3}P_0 = \frac{15\ \text{mW}}{3} = 5\ \text{mW}$$

- Năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể trong 1 s:

$$Q_T = P_{\text{hấp thụ}}\eta_T\, t = 5\cdot 10^{-3}\times 0{,}313\times 1\ \text{J} \simeq \mathbf{1{,}56\cdot 10^{-3}}\ \text{J}$$

Bài 5-7. Một quang dẫn có kích thước $L = 6$ mm, $W = 2$ mm, $D = 1$ mm được chiếu bởi bức xạ đồng đều. Do hấp thụ ánh sáng dòng điện tăng lên 2,83 mA. Điện áp đặt lên 2 cực là 10 V. Khi ngắt nguồn sáng đột ngột dòng điện giảm với vận tốc ban đầu là 23,6 A/s. Cho biết $\mu_n = 3600\ \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, $\mu_p = 1700\ \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$.
Tìm:

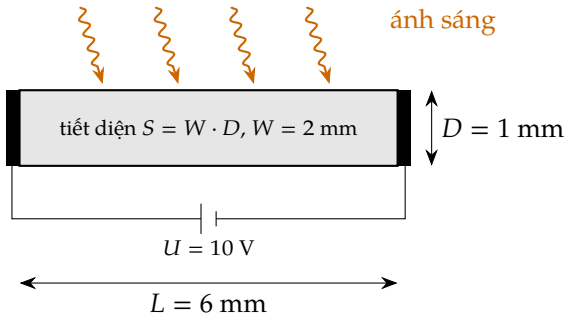
a) Số các điện tử lỗ trống phát sinh trong chế độ dừng;

b) Thời gian sống của hạt dẫn không cơ bản;

c) Nồng độ hạt dẫn dư tồn tại sau khi ngắt nguồn sáng 1 ms.

Giải.

Đổi độ linh động sang SI: $\mu_n = 0{,}36\ \text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, $\mu_p = 0{,}17\ \text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$. Thể tích mẫu $V = LWD = 1{,}2\cdot 10^{-8}\ \text{m}^3$. Lấy các hạt dư phân bố đều, với $\Delta n = \Delta p = n_{st}$.



Hình 5.5: Quang dẫn chiếu sáng đều; dòng chạy dọc chiều dài L qua tiết diện $W \cdot D$.

a) Hạt dẫn dư trong chế độ dừng. Dòng điện tăng do quang dẫn thỏa mãn

$$\Delta I = e n_{st} (\mu_n + \mu_p) \frac{U}{L} WD.$$

Suy ra

$$n_{st} = \frac{\Delta I L}{e(\mu_n + \mu_p) UWD} = \frac{2{,}83 \cdot 10^{-3} \times 6 \cdot 10^{-3}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 0{,}53 \times 10 \times 2 \cdot 10^{-6}} \simeq \mathbf{10^{19}}\ \mathrm{m^{-3}} = \mathbf{10^{13}}\ \mathrm{cm^{-3}}.$$

Số electron dư và số lỗ trống dư:

$$\Delta N_e = \Delta N_p = n_{st} V \simeq \mathbf{1{,}2 \cdot 10^{11}}.$$

Đó là $1{,}2 \cdot 10^{11}$ cặp electron – lỗ trống, tương ứng tổng cộng $2{,}4 \cdot 10^{11}$ hạt dẫn dư.

b) Thời gian sống. Sau khi tắt sáng, phần dòng điện quang dẫn giảm theo $\Delta I(t) = \Delta I_0 e^{-t/\tau}$. Do đó $|d(\Delta I)/dt|_{t=0} = \Delta I_0/\tau$, và

$$\tau = \frac{\Delta I_0}{|d(\Delta I)/dt|_{t=0}} = \frac{2{,}83 \cdot 10^{-3}}{23{,}6} \simeq \mathbf{1{,}20 \cdot 10^{-4}}\ \mathrm{s} = \mathbf{0{,}120}\ \mathrm{ms}.$$

c) Nồng độ hạt dẫn dư sau 1 ms.

$$\Delta n(t) = \Delta p(t) = n_{st} e^{-t/\tau} \simeq 10^{13} \exp\left(-\frac{10^{-3}}{1{,}20 \cdot 10^{-4}}\right) \simeq \mathbf{2{,}4 \cdot 10^{9}}\ \mathrm{cm^{-3}}.$$